

Системы координат

Содержание

§1 Системы координат	1
§2 Векторы	2
§3 Действия с векторами	3
§4 Базис	3

§1. Системы координат

Опр. 1.1. Метод координат - это подход, позволяющий установить соответствие между геометрическими объектами (точками) и алгебраическими объектами (числами), а также описать их свойства и отношения между ними с помощью аналитических соотношений.

Опр. 1.2. Координатная линия - непрерывная линия без самопересечений, каждой точке которой ставится в соответствие действительное число.

Опр. 1.3. Координатной осью α называют ориентированную прямую, имеющую начало отсчета O и снабженную масштабом E . При этом любой точке P координатной оси ставится в соответствие вещественное число x , называемое координатой точки:

$$P \in \alpha \quad \leftrightarrow \quad x \in \mathbb{R}$$

NtB. Координатные оси на плоскости (в пространстве) в совокупности образуют систему координат.

Опр. 1.4. Прямолинейной системой координат на плоскости (в пространстве) называется система из двух (трех) разнонаправленных координатных осей, имеющих общее начало.

NtB. На плоскости каждой точке ставится в соответствие пара вещественных чисел.

$$\forall P \quad \leftrightarrow \quad (x_P, y_P) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$$

В пространстве каждой точке ставится в соответствие тройка вещественных чисел.

$$\forall P \quad \leftrightarrow \quad (x_P, y_P, z_P) \in \mathbb{R}^3$$

Опр. 1.5. Линией уровня на плоскости называется любая прямая, параллельная одной из координатных осей.

Опр. 1.6. Поверхностью уровня в пространстве называется любая плоскость, параллельная одной из координатных плоскостей.

Опр. 1.7. Прямоугольной системой координат называется такая система, в которой угол между каждой парой координатных осей является прямым. Если на координатных осях выбран одинаковый масштаб, то такая система называется декартовой прямоугольной системой координат.

Опр. 1.8. Полярной системой координат называется такая система координат, в которой каждой точке соответствует полярный радиус r - расстояние от начала координат (полюс), и полярный угол ϕ , который отсчитывается от луча, выходящего из начала координат (полярная ось), против часовой стрелки.

NtB. Пару полярных координат (r, ϕ) можно перевести в декартовы координаты (x, y) при помощи тригонометрических функций, полагая, что полярная ось совпадает с положительным направлением оси Ox

$$\begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \end{cases}$$

§2. Векторы

Опр. 2.1. Направленным отрезком, или связанным вектором, назовем отрезок, однозначным образом определяемый точками, которые назовут началом и концом направленного отрезка.

Пример 2.1. Радиус-вектором точки A называется направленный отрезок, проведенный из начала координат в точку A .

Опр. 2.2. Направленные отрезки будем называть **коллинеарными**, если они лежат на параллельных прямых.

Опр. 2.3. Направленные отрезки будем называть **компланарными**, если они лежат на параллельных плоскостях.

NtB. Любые два направленных отрезка являются компланарными.

Опр. 2.4. Модулем направленного отрезка $\overline{AB}$ будем называть длину отрезка AB .

Опр. 2.5. Отношением эквивалентности $\sim$ на множестве M называется отношение, обладающее свойствами рефлексивности, симметричности, транзитивности.

Опр. 2.6. Класс эквивалентности элемента $a \in M$ - это подмножество множества M , в котором все элементы эквивалентны a .

Опр. 2.7. Направленные отрезки будем называть **эквивалентными**, если они сонаправлены и их модули равны.

Опр. 2.8. Свободным вектором, или просто вектором, называется класс эквивалентности направленных отрезков.

§3. Действия с векторами

Рассмотрим два свободных вектора $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$. От произвольной точки A отложим направленный отрезок $\mathbf{AB}$, являющийся изображением свободного вектора $\mathbf{a}$, а от точки B отложим вектор $\mathbf{BC}$, принадлежащий $\mathbf{b}$.

Опр. 3.1. Суммой векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ называется вектор $\mathbf{c}$, являющийся классом эквивалентности направленного отрезка $\mathbf{AC}$, начало которого совпадает с началом вектора $\mathbf{AB}$, а конец - с концом вектора $\mathbf{BC}$.

Свойства суммы векторов

- (а) Коммутативность сложения: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$;
- (б) Ассоциативность сложения: $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$;
- (в) Наличие нулевого вектора: $\exists \mathbf{0} : \mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{a} = \mathbf{a}$;
- (г) Наличие противоположного вектора: $\forall \mathbf{a} \exists (-\mathbf{a}) : \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.

Опр. 3.2. Произведением вектора $\mathbf{a}$ на скаляр λ называется вектор $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$ такой, что

- (а) $|\mathbf{b}| = |\lambda| |\mathbf{a}|$
- (б) $\lambda > 0 \Rightarrow \mathbf{a} \uparrow \uparrow \mathbf{b}$
- (в) $\lambda < 0 \Rightarrow \mathbf{a} \uparrow \downarrow \mathbf{b}$
- (г) $\lambda = 0 \Rightarrow \mathbf{b} = \mathbf{0}$

Свойства умножения на скаляр

- (а) Ассоциативность умножения на скаляр: $\lambda(\mu \mathbf{a}) = (\lambda\mu) \mathbf{a}$;
- (б) Наличие единицы: $1 \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a}$;
- (в) Дистрибутивность: $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b}$.

Опр. 3.3. Ортом вектора $\mathbf{a}$ называется вектор $\mathbf{a}_0$ такой, что

$$\mathbf{a}_0 \uparrow \uparrow \mathbf{a} \quad |\mathbf{a}_0| = 1$$

§4. Базис

Опр. 4.1. Пусть $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\}$ - набор векторов и $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ - набор вещественных чисел. Выражение вида

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{a}_i$$

называется линейной комбинацией векторов $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\}$ с коэффициентами $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

Опр. 4.2. Базисом на плоскости (в пространстве) называется упорядоченный набор векторов таких, что любой вектор плоскости (пространства) может быть единственным образом представлен в виде линейной комбинации этих векторов.

NtB. Определим базис в различных пространствах:

- (а) На прямой линии базисом является любой ненулевой вектор;
- (б) На плоскости базисом является любая упорядоченная пара неколлинеарных векторов;
- (в) В трехмерном пространстве базис - упорядоченная тройка любых некомпланарных векторов;

NtB. Орты $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ и $\mathbf{k}$ осей декартовой прямоугольной системы координат образуют базис пространства. Следовательно радиус-вектор любой точки A может быть разложен по базису

$$\mathbf{r}_A = x_A \mathbf{i} + y_A \mathbf{j} + z_A \mathbf{k},$$

где x_A , y_A и z_A - координаты точки в данной системе координат.

Векторы на плоскости и в пространстве

Содержание

§1 Проекция вектора	1
§2 Скалярное произведение	2
§3 Векторное произведение	3
§4 Смешанное произведение	4

§1. Проекция вектора

Опр. 1.1. Ортогональной проекцией точки A на прямую L будем называть точку A' , полученную опусканием перпендикуляра из точки A на прямую L .

Опр. 1.2. Ортогональной проекцией вектора $\mathbf{a} = [\mathbf{AB}]$ на прямую L будем называть класс эквивалентности $\mathbf{a}'$ вектора $\mathbf{A'B'}$, где точка A' является ортогональной проекцией начала A вектора $\mathbf{AB}$, а точка B' - ортогональной проекцией конца B вектора $\mathbf{AB}$.

$$\mathbf{a}' = \text{Pr}_L^\perp \mathbf{a}$$

Опр. 1.3. Пусть на прямой L задано направление и $\mathbf{e}$ - орт полученной оси. **Величиной проекции вектора $\mathbf{a}$ на ось L** называется число $x_a = \text{Pr}_L^\perp \mathbf{a}$ такое, что

$$\mathbf{a}' = x_a \mathbf{e}$$

NtB. Для любого вектора $\mathbf{a}$, заданного на L , существует единственное представление

$$\mathbf{a} = x_a \mathbf{e}$$

где $\mathbf{e}$ - орт оси L .

NtB. Для любого вектора $\mathbf{a}$, заданного на плоскости, существует единственное представление в базисе ДПСК $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}\}$, являющихся ортами координатных осей Ox и Oy .

$$\mathbf{a} = x_a \mathbf{i} + y_a \mathbf{j},$$

где $x_a = \text{Pr}_x^\perp \mathbf{a}$ и $y_a = \text{Pr}_y^\perp \mathbf{a}$.

NtB. Для любого вектора $\mathbf{a}$, заданного в пространстве, существует единственное представление в базисе ДПСК $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$, являющихся ортами координатных осей Ox , Oy и Oz .

$$\mathbf{a} = x_a \mathbf{i} + y_a \mathbf{j} + z_a \mathbf{k},$$

где $x_a = \text{Pr}_x^\perp \mathbf{a}$, $y_a = \text{Pr}_y^\perp \mathbf{a}$ и $z_a = \text{Pr}_z^\perp \mathbf{a}$.

§2. Скалярное произведение

Опр. 2.1. Скалярным произведением векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ назовем число, определяемое равенством:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = |\mathbf{a}| \cdot \text{Pr}_{\mathbf{a}}^{\perp} \mathbf{b}$$

Опр. 2.2. Для скалярного произведения существует несколько обозначений.

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

Свойства скалярного произведения

(а) Связь с углом между векторами.

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \phi$$

(б) Линейность.

$$(\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \lambda (\mathbf{a}, \mathbf{c}) + \mu (\mathbf{b}, \mathbf{c})$$

(в) Симметричность.

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{b}, \mathbf{a})$$

(г) Ортогональность.

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{a} \perp \mathbf{b}, \quad \mathbf{a}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$$

NtB. Рассмотрим скалярное произведение векторов в ДПСК.

(а) Скалярное произведение ортов.

$$\begin{array}{lll} \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1 & \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1 & \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1 \\ \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0 & \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0 & \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = 0 \end{array}$$

(б) Скалярное произведение векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \cdot (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

(в) Длина вектора $\mathbf{a}$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{(\mathbf{a}, \mathbf{a})} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

§3. Векторное произведение

Опр. 3.1. Тройка $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ называется **правой**, если располагаясь по направлению вектора $\mathbf{c}$ наблюдатель видит, что кратчайший поворот от $\mathbf{a}$ к $\mathbf{b}$ происходит по часовой стрелке.

Опр. 3.2. Векторным произведением векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ называется вектор $\mathbf{c}$, удовлетворяющий следующим условиям:

- (а) $|\mathbf{c}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \phi$, где ϕ - угол между векторами;
- (б) $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$, $\mathbf{c} \perp \mathbf{b}$;
- (в) $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ образуют правую тройку.

NtB. Для векторного произведения используются следующие обозначения:

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}] = [\mathbf{a} \times \mathbf{b}] = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$$

NtB. Модуль векторного произведения векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ равен площади параллелограмма, построенного на данных векторах.

Свойства векторного произведения

- (а) Линейность.

$$(\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \lambda \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mu \mathbf{b} \times \mathbf{c}$$

- (б) Антикоммутативность.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$$

- (в) Коллинеарность векторов.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$$

- (г) Ортогональная компонента

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (\mathbf{a}_{\perp \mathbf{b}}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\mathbf{b}_{\perp \mathbf{a}}),$$

где $\mathbf{a}_{\perp \mathbf{b}}$ - компонента вектора $\mathbf{a}$, перпендикулярная вектору $\mathbf{b}$, и наоборот $\mathbf{b}_{\perp \mathbf{a}}$ - компонента вектора $\mathbf{b}$, перпендикулярная вектору $\mathbf{a}$.

NtB. Векторное произведение в ДПСК

- (а) Векторные произведения ортов

$$\begin{array}{lll} \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} & \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i} & \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \\ \mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0} & \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0} & \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0} \end{array}$$

(б) Произведение векторов **a** и **b**

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \times (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) = \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{k}\end{aligned}$$

Опр. 3.3. Выражения вида

$$ad - bc = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

называются **определителями 2-го порядка**.

В таком случае векторное произведение в ДПСК можно представить в виде

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

§4. Смешанное произведение

Опр. 4.1. Смешанным произведением трех векторов **a**, **b** и **c** называется результат последовательного применения к данной тройке операций векторного и скалярного произведений:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \equiv (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$$

Свойства смешанного произведения

(а) Компланарность векторов.

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{ — компланарны}$$

(б) Циклические перестановки.

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$$

(в) Нециклические перестановки (в силу антикоммутативности).

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -\mathbf{a} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{b}) = -\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{c}) = -\mathbf{c} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{a})$$

(г) Перестановочность умножений.

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$

(д) Знак смешанного произведения.

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\} \text{ — правая тройка}$$

(е) Объем параллелепипеда.

$$|(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})| = V_{abc}$$

NtB. Смешанное произведение в ДПСК.

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = a_x \begin{vmatrix} b_y & b_z \\ c_y & c_z \end{vmatrix} - a_y \begin{vmatrix} b_x & b_z \\ c_x & c_z \end{vmatrix} + a_z \begin{vmatrix} b_x & b_y \\ c_x & c_y \end{vmatrix}$$

Опр. 4.2. Выражения вида

$$a_x \begin{vmatrix} b_y & b_z \\ c_y & c_z \end{vmatrix} - a_y \begin{vmatrix} b_x & b_z \\ c_x & c_z \end{vmatrix} + a_z \begin{vmatrix} b_x & b_y \\ c_x & c_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

называются **определителями 3-го порядка**.

Прямая на плоскости

Содержание

§1 Аналитическая геометрия	1
§2 Прямая на плоскости: векторные уравнения	2
§3 Прямая на плоскости: уравнения в координатах	2
§4 Взаимное расположение прямых на плоскости	3

§1. Аналитическая геометрия

Основной объект любой геометрической задачи - точка.

№1. Каждой точке плоскости $\mathbb{R}^2$ (пространства $\mathbb{R}^3$) можно поставить в соответствие два (три) вещественных числа $P \leftrightarrow (x_P, y_P)$ ($P \leftrightarrow (x_P, y_P, z_P)$) в некоторой системе координат.

Наибольший интерес представляют множества точек, объединенные некоторым свойством. Такие множества будем называть **геометрическими местами точек**. Перечислим некоторые из них:

- (а) Геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от двух заданных точек, определяет **прямую** в $\mathbb{R}^2$.
- (б) Геометрическое место точек пространства, равноудаленных от двух заданных точек, определяет **плоскость** в $\mathbb{R}^3$.
- (в) Геометрическое место точек пространства, равноудаленных от трех заданных точек, не лежащих на одной прямой, определяет **прямую** в $\mathbb{R}^3$.

Задачи аналитической геометрии

- (а) Описание геометрического места точек аналитическим выражением или их совокупностью;
- (б) Нахождение ГМТ, удовлетворяющих заданным условиям;
- (в) Нахождение пересечения ГМТ;
- (г) Отыскание и описание свойств ГМТ;
- (д) Отыскание инвариантных (геометрических) свойств ГМТ;
- (е) Преобразование систем координат и их аналитическое описание;
- (ж) Преобразование уравнений ГМТ при преобразованиях координат.

§2. Прямая на плоскости: векторные уравнения

- (а) Уравнение прямой по определению

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1| = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|,$$

где $\mathbf{r}$ - радиус-вектор произвольной точки прямой, а $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$ - радиус-векторы точек, от которых равноудалены точки прямой. Равносильное этому уравнение:

$$\left(\mathbf{r} - \frac{\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2}{2}, \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \right) = 0$$

- (б) Векторное параметрическое уравнение прямой

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t \cdot \mathbf{s},$$

где $\mathbf{r}_0$ - радиус-вектор опорной точки, принадлежащей прямой, а $\mathbf{s}$ - направляющий вектор прямой.

- (в) Векторное уравнение прямой, проходящей через две точки

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0)$$

- (г) Нормальное векторное уравнение прямой

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{n}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (\mathbf{r}, \mathbf{n}) = (\mathbf{r}_0, \mathbf{n}) = -$$

где $\mathbf{n}$ - вектор нормали к прямой.

§3. Прямая на плоскости: уравнения в координатах

Зафиксируем некоторую декартову прямоугольную систему координат, в которой

$$\mathbf{r} = (x, y) \quad \mathbf{r}_0 = (x_0, y_0) \quad \mathbf{s} = (s_x, s_y) \quad \mathbf{n} = (A, B)$$

В данных обозначениях можно получить следующие уравнения прямой на плоскости, выраженные как аналитические соотношения между координатами:

- (а) Координатные параметрические уравнения прямой на плоскости

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot s_x \\ y = y_0 + t \cdot s_y \end{cases}$$

- (б) Каноническое уравнение прямой на плоскости

$$\frac{x - x_0}{s_x} = \frac{y - y_0}{s_y}$$

(в) Уравнение прямой, проходящей через две точки

$$\begin{cases} x = x_0 + t(x_1 - x_0) \\ y = y_0 + t(y_1 - y_0) \end{cases} \Leftrightarrow \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}$$

(г) Общее уравнение прямой на плоскости

$$Ax + By + C = 0$$

(д) Нормальное уравнение прямой на плоскости, проходящей через точку

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

(е) Уравнение прямой с угловым коэффициентом

$$y - y_0 = k(x - x_0) \quad \Leftrightarrow \quad y = kx + b,$$

где $k = s_y/s_x$ - угловой коэффициент, а $b = y_0 - kx_0$.

(ж) Уравнение в отрезках на осях

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1,$$

где $a = -C/A$ и $b = -C/B$.

(з) Уравнение с прицельным параметром

$$x \cdot \cos \alpha + y \cdot \cos \beta = p,$$

где $\cos \alpha = \frac{A}{|\mathbf{n}|}$, $\cos \beta = \frac{B}{|\mathbf{n}|}$ - направляющие косинусы прямой, а $p = (\mathbf{r}_0, \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}_0|})$ - прицельный параметр прямой.

§4. Взаимное расположение прямых на плоскости

Пусть прямые заданы векторными параметрическими (или нормальными) векторными уравнениями

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_1 + t_1 \mathbf{s}_1 & (\mathbf{r}, \mathbf{n}_1) &= (\mathbf{r}_1, \mathbf{n}_1) \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_2 + t_2 \mathbf{s}_2 & (\mathbf{r}, \mathbf{n}_2) &= (\mathbf{r}_2, \mathbf{n}_2) \end{aligned}$$

(а) Для параллельных прямых выполняются следующие условия

$$(1) \quad \mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{n}_1 = \alpha \mathbf{n}_2$$

$$(2) \quad \mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{s}_1 = \alpha \mathbf{s}_2$$

$$(3) \quad \mathbf{n}_1 \perp \mathbf{s}_2 \quad \Leftrightarrow \quad (\mathbf{n}_1, \mathbf{s}_2) = 0$$

- (б) При совпадении прямых (частный случай параллельности) дополнительно выполняется

$$\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \parallel (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$$

- (в) Пересечение прямых гарантирует выполнение следующего условия

$$(\mathbf{n}_1, \mathbf{s}_2) \neq 0, \quad (\mathbf{n}_2, \mathbf{s}_1) \neq 0$$

- (г) В случае ортогональных прямых (частный случай пересекающихся прямых) можно утверждать, что

$$\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{s}_2, \quad \mathbf{n}_2 \parallel \mathbf{s}_1$$

Прямые и плоскости в пространстве

Содержание

§1	Плоскость в пространстве	1
§2	Взаимное расположение плоскостей в пространстве	2
§3	Прямая в пространстве	3
§4	Взаимное расположение прямых в пространстве	3
§5	Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве	4

§1. Плоскость в пространстве

В зависимости от способа задания плоскости в пространстве необходимы следующие объекты:

- (а) $\mathbf{n} = (A, B, C)$: вектор нормали к плоскости
- (б) $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$: пара неколлинеарных векторов, принадлежащих плоскости
- (в) $\mathbf{r}_{0,1,2} = (x_{0,1,2}, y_{0,1,2}, z_{0,1,2})$: радиус-векторы опорных точек плоскости

Использование этих объектов в различных комбинациях позволяет описать несколько способов задания плоскости в пространстве:

- (а) Параметрические уравнения плоскости в пространстве:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \alpha \cdot \mathbf{a} + \beta \cdot \mathbf{b} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = x_0 + \alpha a_x + \beta b_x \\ y = y_0 + \alpha a_y + \beta b_y \\ z = z_0 + \alpha a_z + \beta b_z \end{cases} \quad (1)$$

- (б) Уравнение, полученное из условия компланарности:

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = 0 \quad (2)$$

- (в) Нормальные уравнения плоскости в пространстве:

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{n}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (3)$$

(г) Общие уравнения плоскости в пространстве:

$$(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = (\mathbf{r}_1, \mathbf{n}) = -D \quad \Leftrightarrow \quad Ax + By + Cz + D = 0 \quad (4)$$

(д) Уравнение плоскости в отрезках:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1, \quad (5)$$

где $a = -D/A$, $b = -D/B$ и $c = -D/C$

(е) Уравнение плоскости с прицельным параметром

$$x \cdot \cos \alpha + y \cdot \cos \beta + z \cdot \cos \gamma = p \quad (6)$$

где $\cos \alpha$, $\cos \beta$ и $\cos \gamma$ - направляющие косинусы, имеющие тот же смысл, что и в уравнении прямой на плоскости, а p - прицельный параметр.

§2. Взаимное расположение плоскостей в пространстве

Пусть плоскости заданы векторными параметрическими (или нормальными) векторными уравнениями

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_1 + \alpha_1 \mathbf{a}_1 + \beta_1 \mathbf{b}_1 & (\mathbf{r}, \mathbf{n}_1) &= (\mathbf{r}_1, \mathbf{n}_1) = -D_1 \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_2 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 + \beta_2 \mathbf{b}_2 & (\mathbf{r}, \mathbf{n}_2) &= (\mathbf{r}_2, \mathbf{n}_2) = -D_2 \end{aligned} \quad (7)$$

(а) Параллельность плоскостей

$$\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{n}_1 = \lambda \mathbf{n}_2 \quad (8)$$

(б) Совпадение плоскостей

$$\begin{cases} \mathbf{n}_1 = \lambda \mathbf{n}_2 \\ D_1 = \lambda D_2 \end{cases} \quad \text{или} \quad (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1) = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_2) = 0 \quad (9)$$

(в) Пересечение плоскостей

$$\mathbf{n}_1 \neq \lambda \mathbf{n}_2 \quad \text{или} \quad [\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2] = \mathbf{s} \neq 0 \quad (10)$$

(г) Ортогональность плоскостей

$$(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2) = 0 \quad (11)$$

§3. Прямая в пространстве

(а) Параметрические уравнения прямой в пространстве

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t \cdot \mathbf{s} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = x_0 + ts_x \\ y = y_0 + ts_y \\ z = z_0 + ts_z \end{cases}, \quad (12)$$

где $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ - опорная точка прямой, а $\mathbf{s} = (s_x, s_y, s_z)$ - ее направляющий вектор.

(б) Каноническое уравнение прямой в пространстве

$$\frac{x - x_0}{s_x} = \frac{y - y_0}{s_y} = \frac{z - z_0}{s_z} \quad (13)$$

(в) Уравнение прямой, проходящей через две точки

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \quad (14)$$

(г) Векторное уравнение прямой

$$[\mathbf{r} \times \mathbf{s}] = [\mathbf{r}_0 \times \mathbf{s}] = \mathbf{b} \quad (\mathbf{s}, \mathbf{b}) = 0 \quad (15)$$

(д) Прямая как пересечение плоскостей

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (16)$$

§4. Взаимное расположение прямых в пространстве

Пусть прямые в пространстве заданы векторными параметрическими уравнениями

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{r}_1 + t_1 \mathbf{s}_1 \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_2 + t_2 \mathbf{s}_2 \end{aligned} \quad (17)$$

Возможно несколько случаев:

(а) Прямые параллельны

$$\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{s}_1 = \lambda \mathbf{s}_2 \quad (18)$$

(б) Прямые совпадают

$$\mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \parallel (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \quad (19)$$

- (в) Прямые пересекаются (в таком случае они гарантированно лежат в одной плоскости)

$$\left\{ (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2) = 0 \mathbf{s}_1 \neq \lambda \mathbf{s}_2 \right. \quad (20)$$

- (г) Прямые скрещиваются и тогда невозможно провести через них плоскость

$$(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2) \neq 0 \quad (21)$$

§5. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве

Пусть плоскость задана векторным нормальным уравнением, а прямая в пространстве - векторным параметрическим уравнением:

$$\begin{aligned} (\mathbf{r}, \mathbf{n}) &= (\mathbf{r}_1, \mathbf{n}) = -D \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_2 + t \cdot \mathbf{s} \end{aligned} \quad (22)$$

Возможно несколько случаев:

- (а) Прямая и плоскость параллельны

$$(\mathbf{s}, \mathbf{n}) = 0 \quad (23)$$

- (б) Прямая принадлежит плоскости (частный случай параллельности)

$$(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{n}) = 0 \quad (24)$$

- (в) Прямая пересекает плоскость

$$(\mathbf{s}, \mathbf{n}) \neq 0 \quad (25)$$

Причем точка пересечения может быть определена через параметр t

$$t = \frac{(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \mathbf{n})}{(\mathbf{s}, \mathbf{n})} \quad (26)$$

- (г) Прямая ортогональна плоскости (частный случай пересечения)

$$\mathbf{s} \parallel \mathbf{n} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{s} = \lambda \mathbf{n} \quad (27)$$

Кривые второго порядка на плоскости

Содержание

§1	Линии на плоскости	1
§2	Эллипс	2
§3	Гипербола	3
§4	Парабола	5

§1. Линии на плоскости

Продолжим рассмотрение геометрических мест точек, обобщив понятие прямой до произвольной линии, которая может быть описана уравнением.

Опр. 1.1. Уравнением линии на $\mathbb{R}^2$ называется такое соотношение между координатами x и y , что координаты любой точки линии удовлетворяют этому уравнению, тогда как координаты любой точки вне линии ему не удовлетворяют.

Способы задания линий

(а) Явное задание линии

$$y = f(x), \quad \text{или} \quad x = g(y) \quad (1)$$

(б) Неявное задание линии

$$F(x, y) = 0 \quad (2)$$

(в) Параметрическое задание линии

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (3)$$

Опр. 1.2. Алгебраической кривой на плоскости называется геометрическое место точек, для которых соотношения между координатами могут быть выражены с помощью степенных функций.

$$F(x, y) = a_1 x^{m_1} y^{n_1} + \dots + a_l x^{m_k} y^{n_k} = 0, \quad m_i, n_i \in \mathbb{N} \quad (4)$$

Опр. 1.3. Порядком линии p называется порядок полинома, определяющего связь между координатами, т.е.

$$p = \max_{i=1, \dots, k} \{m_i + n_i\} \quad (5)$$

Опр. 1.4. Общим уравнением алгебраической линии (кривой) 2-го порядка называется уравнение вида

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (6)$$

в котором левая часть представлена полиномом второй степени от координат x и y точек, принадлежащих кривой.

Рассмотрим далее частные случаи кривых 2-го порядка.

§2. Эллипс

Опр. 2.1. Эллипсом называется геометрическое место точек, сумма расстояний от которых до двух заданных точек плоскости (фокусов) есть величина постоянная.

Расположим систему координат таким образом, что ось Ox будет проходить через фокусы F_1 и F_2 эллипса, а ось Oy через середину отрезка, который они образуют. Длина этого отрезка $|F_1F_2| = 2c$ называется фокусным расстоянием. В соответствии с этим фокусы будут иметь координаты

$$F_1(-c, 0) \quad F_2(c, 0) \quad (7)$$

Тогда произвольная точка $M(x, y)$, принадлежащая эллипсу, будет удовлетворять равенству

$$|\mathbf{r}_1| + |\mathbf{r}_2| = 2a = \text{const}, \quad (8)$$

где $\mathbf{r}_{1,2}$ - векторы, проведенные из фокусов $F_{1,2}$ в точку $M(x, y)$, называемые фокальными радиусами.

Опр. 2.2. Уравнение вида

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad b^2 = a^2 - c^2 \quad (9)$$

называют **каноническим уравнением эллипса**, где a и b - большая и малая полуось соответственно.

Опр. 2.3. Эксцентриситетом эллипса называют величину $\varepsilon = c/a$, характеризующую степень "вытянутости" эллипса.

Частные случаи

(а) $c = 0$: окружность.

$$c = 0 \quad \Rightarrow \quad r_1 = r_2 = a = R, \quad \varepsilon = 0 \quad (10)$$

(б) $c = a$: отрезок.

$$c = a \quad \Rightarrow \quad |F_1 F_2| = r_1 + r_2 = 2c, \quad \varepsilon = 1 \quad (11)$$

Опр. 2.4. Параметрическими уравнениями эллипса называют

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad (12)$$

Опр. 2.5. Уравнением касательной к эллипсу называют уравнение вида

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1 \quad (13)$$

Опр. 2.6. Директрисами эллипса называются прямые, параллельные малой оси эллипса и проходящие от нее на расстоянии a/ε .

Свойства эллипса

- (а) **Директориальное свойство эллипса.** Эллипс - множество точек, для которых отношение расстояния $r_{1,2}$ до фокуса и расстояния $d_{1,2}$ до соответствующей директрисы постоянно и равно эксцентриситету ε :

$$\frac{r_1}{d_1} = \frac{r_2}{d_2} = \varepsilon \quad (14)$$

- (б) **Оптическое свойство эллипса.** Фокальные радиусы произвольной точки M_0 эллипса составляют равные углы с касательной к эллипсу в этой точке.

- (в) **Свойства симметрии эллипса.** Для всякой точки $M(x, y)$, принадлежащей эллипсу E , справедливо

(а) $M_1(-x, y) \in E$ - осевая симметрия относительно Oy

(б) $M_1(x, -y) \in E$ - осевая симметрия относительно Ox

(в) $M_1(-x, -y) \in E$ - центральная симметрия относительно начала координат O

§3. Гипербола

Опр. 3.1. Гиперболой называется геометрическое место точек плоскости таких, что модуль разности расстояний от этих точек до двух фиксированных точек плоскости (фокусов) остается постоянным.

$$|r_1 - r_2| = 2a = \text{const}, \quad |F_1 F_2| = 2c, \quad 0 \leq a \leq c, \quad \varepsilon = \frac{c}{a} \quad (15)$$

В силу того, что определение гиперболы до крайней степени похоже на определение эллипса, вид уравнений и свойств будут очень похожи. Поэтому для описания гиперболы ограничимся тезисным описанием.

(а) Каноническое уравнение гиперболы

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad b^2 = c^2 - a^2, \quad (16)$$

где a и b - вещественная и мнимая ось соответственно.

(б) Гипербола имеет две компоненты связности (ветви)

$$|r_1 - r_2| = 2a > 0, \implies \begin{cases} r_1 > r_2 \\ r_2 > r_1 \end{cases} \quad (17)$$

(в) Частные случаи

(а) $a = 0$: ось Oy

$$a = 0 \iff \varepsilon = \infty \quad (18)$$

(б) $a = c$: два луча на Ox , исходящие из точек фокуса

$$a = c \iff \varepsilon = 1 \quad (19)$$

(г) Симметрии. Также наблюдаются осевые и центральная симметрии

(д) Параметрические уравнения гиперболы. Определяются схожим образом, но не через тригонометрические синус и косинус, а гиперболические

$$\begin{cases} x = a \operatorname{ch} t \\ y = b \operatorname{sh} t \end{cases} \quad (20)$$

(е) Уравнение касательной к гиперболе

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1 \quad (21)$$

(ж) Директрисы гиперболы. Аналогично директрисам эллипса - прямые, параллельные мнимой оси и находящиеся на расстоянии a/ε

$$x = \pm \frac{a}{\varepsilon}, \quad \frac{r_1}{d_1} = \frac{r_2}{d_2} = \varepsilon \quad (22)$$

(з) Оптическое свойство. Фокальные радиусы произвольной точки M_0 гиперболы составляют равные углы с касательной к гиперболе в точке M_0

Единственное существенное отличие гиперболы от эллипса заключается в наличии асимптот.

Опр. 3.2. Асимптотой неограниченной кривой называется прямая линия такая, что расстояние от точки кривой до асимптоты стремится к нулю, когда точка кривой уходит на бесконечность.

Теорема 3.1. *В канонической системе координат асимптотами гиперболы служат прямые*

$$y = \pm \frac{b}{a}x \quad (23)$$

§4. Парабола

Опр. 4.1. Параболой называется геометрическое место точек плоскости таких, что расстояние от этих точек до фиксированной точки плоскости (фокуса) и до фиксированной прямой (директрисы) одинаково.

Пусть фокус находится в точке $F(p/2, 0)$, а директриса определяется уравнением

$$x = -\frac{p}{2} \quad (24)$$

(а) Каноническое уравнение параболы

$$y^2 = 2px, \quad (25)$$

где p - фокальный параметр, определяемый как расстояние от фокуса до директрисы.

(б) Уравнение касательной к параболе в точке (x, y)

$$yy_0 = p(x + x_0) \quad (26)$$

(в) Оптическое свойство параболы. Касательная к параболе в каждой точке M_0 составляет равные углы с фокальным радиусом точки M_0 и с осью параболы.

(г) Парабола P имеет осевую симметрию относительно оси Ox :

$$M(x, y) \in P \quad \Leftrightarrow \quad M(x, -y) \in P \quad (27)$$

Алгебраические системы

Содержание

§1	Определение закона композиции	1
§2	Свойства элементов относительно закона	2
§3	Групповая структура на множестве	3

§1. Определение закона композиции

Опр. 1.1. Внутренним законом композиции на множестве M называется отображение $M \times M \rightarrow M$ декартова произведения $M \times M$ в M . Значение

$$(x, y) \mapsto z \in M$$

называется композицией элементов x и y относительно этого закона.

Пример 1.1. Приведем несколько примеров:

- (а) Сложение $' + '$ - закон композиции на $\mathbb{N}$;
- (б) Умножение $' \times '$ - закон композиции на $\mathbb{Z}$;
- (в) Пересечение $' \cap '$ - закон композиции на подмножествах M ;

NtB 1.1. Для записи композиции элементов $x, y \in M$ чаще всего используют одно из следующих обозначений:

$$x + y, \quad x \cdot y, \quad x \circ y, \quad x * y, \quad x^y.$$

Опр. 1.2. Закон композиции называется **ассоциативным**, если для любых трех элементов $x, y, z \in M$ имеет место следующее свойство:

$$(x * y) * z = x * (y * z).$$

Пример 1.2. В качестве примера закона, не обладающего ассоциативностью можно привести x^y на множестве натуральных чисел. Действительно, имеем:

$$(x^y)^z \neq x^{(y^z)}$$

Опр. 1.3. Закон композиции называется **коммутативным**, если для любой пары элементов $x, y \in M$ имеет место свойство

$$x * y = y * x.$$

Пример 1.3. Композиция не является коммутативной операцией на множестве функций:

$$\sin(x^2) \neq \sin(x)^2.$$

§2. Свойства элементов относительно закона

NtB 2.1. Наличие на множестве M внутреннего закона композиции может наделять некоторые его элементы свойствами, *относительно этого закона*.

Опр. 2.1. **Нейтральным элементом** относительно закона композиции $x * y$ называется элемент $e \in M$, такой что:

$$e * x = x = x * e, \quad \forall x \in M.$$

Пример 2.1. Нейтральным элементом относительно закона $\cap$ является само множество M .

Лемма 2.1. *Нейтральный элемент, если существует, является единственным нейтральным элементом в M .*

Доказательство. Пусть e' и e - два нейтральных элемента в M , тогда

$$e' = e * e' = e.$$

□

Опр. 2.2. Элемент $\theta \in M$ называется **поглощающим** относительно закона композиции $x * y$, если имеет место следующее свойство:

$$\forall x \in M \quad x * \theta = \theta = \theta * x.$$

Пример 2.2. Поглощающим элементом относительно закона $\cap$ является пустое множество $\emptyset$.

Опр. 2.3. Элемент y называется **обратным** к элементу x относительно внутреннего закона композиции с нейтральным элементом e , если

$$y * x = e = x * y.$$

Лемма 2.2. *Обратный элемент к $x \in M$, если существует, является единственным.*

Доказательство. Действительно, пусть y и z - обратные элементы к x , тогда

$$y = y * e = y * (x * z) = (y * x) * z = e * z = z.$$

□

NtB 2.2. Обратите внимание, что для доказательства единственности обратного элемента мы *предположили* наличие свойства ассоциативности.

NtB 2.3. Обычно обратный элемент для x обозначают x^{-1} .

Опр. 2.4. Множество M с заданным на нем одним или несколькими законами композиции называется **алгебраической структурой**.

NtB 2.4. Наряду с внутренними законами композиции огромную роль в приложениях играют также *внешние законы*. Мы их будем рассматривать в дальнейшем, а пока ограничимся определением.

Опр. 2.5. **Внешним законом композиции** элементов множества Ω , называемых множеством операторов закона, и элементов множества M называется отображение множества $\Omega \times M$ в M . Значение

$$(\alpha, x) \mapsto y,$$

называется композицией α и x относительно этого закона. Элементы из Ω называются **операторами** внешнего закона.

§3. Групповая структура на множестве

Опр. 3.1. Алгебраическая структура G называется **группой** если выполняются следующие требования (аксиомы группы):

- (а) ассоциативность: $x * (y * z) = (x * y) * z$;
- (б) нейтральный элемент: $\exists e \in G : \forall x \in G \quad x * e = x = e * x$;
- (в) обратный элемент: $\forall x \in G \quad \exists x^{-1} : x * x^{-1} = e = x^{-1} * x$;

NtB 3.1. Отметим, что структура с законом композиции, который не является ассоциативным, называется *магмой*, ассоциативным - *полугруппой*. Если к тому же существует нейтральный элемент, тогда мы имеем дело с *моноидом*.

Пример 3.1. Ярким примером группы является *группа перестановок* некоторого множества из n элементов. Учитывая порядок этих элементов мы получаем последовательности чисел-индексов элементов вида $(1, 2, \dots, n)$. Множество операций по перестановке данных индексов образует, как нетрудно проверить, группу. Эта группа называется *симметрической группой порядка n* . Такую группу обозначают, как правило, S_n .

Пример 3.2. Другим ярким примером группы является группа симметрий правильных n -угольников D_n . Это - группа преобразований, которые переводят правильный n -угольник в себя. Также нетрудно убедиться, что все аксиомы группы выполнены.

NtB 3.2. Групповая структура является *минимальной* структурой, для которой уравнение вида

$$a * x = b,$$

имеет решение относительно x при любых a и b .

Структура кольца

Содержание

§1 Два закона композиции на множестве	1
§2 Примеры колец	2
§3 Кольцо многочленов	2

§1. Два закона композиции на множестве

NtB 1.1. Пусть на множестве M задано два всюду определенных закона композиции, которые мы обозначим через $\circ$ и $*$.

Опр. 1.1. Закон композиции $\circ$ называется **дистрибутивным слева** относительно закона $*$, если для любых элементов $x, y, z \in M$ имеет место равенство

$$x \circ (y * z) = (x \circ y) * (x \circ z).$$

NtB 1.2. Соответственно, **дистрибутивность справа** означает выполнение следующего равенства:

$$\forall x, y, z \in M \quad (y * z) \circ x = (y \circ x) * (z \circ x).$$

Если закон дистрибутивен и слева и справа, то он называется **двояко дистрибутивным**.

Пример 1.1. Если в M существует *нейтральный элемент* e относительно $*$ и $\circ$ двояко дистрибутивен относительно $*$, тогда элемент e является *поглощающим* относительно закона $\circ$:

$$x \circ y = x \circ (e * y) = (x \circ e) * (x \circ y) = e * (x \circ y).$$

NtB 1.3. Вообще говоря, из выведенного равенства не следует, что $(x \circ e) = e$, так как не доказано свойство всеобщности - мы показали лишь, что это верно для подмножества M_z композиций вида $z = x \circ y$. Чтобы $M_z = M$ достаточно потребовать существования групповой структуры на M относительно закона $\circ$.

Опр. 1.2. Кольцом R называется множество замкнутое относительно двух согласованно заданных на нем бинарных операций (обычно обозначаемых через $+$ и $\cdot$), удовлетворяющих следующим требованиям:

- R - абелева группа относительно $+$ (0 - нейтральный элемент);
- R - коммутативный моноид относительно $\cdot$ (1 - нейтральный элемент);
- Законы $+$ и $\cdot$ согласованы ($\cdot$ дистрибутивен относительно $+$):

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

§2. Примеры колец

Пример 2.1. Примеры колец:

(а) Нулевое кольцо:

$$R: \quad 0 = 1 \quad \Rightarrow \quad \forall x \in R \quad x = 1 \cdot x = 0 \cdot x = 0.$$

(б) Целые числа:

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm m, \dots\}.$$

(в) Пифагорово кольцо:

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{x + \sqrt{2}y : x, y \in \mathbb{Z}\}. \quad (1)$$

(г) Кольцо $\mathbb{Z}_m$ вычетов по модулю $m \in \mathbb{Z}$:

$$x \equiv y \pmod{m}, \quad y \in \{0, 1, \dots, m-1\}.$$

§3. Кольцо многочленов

Опр. 3.1. Многочленом от одной переменной с коэффициентами из кольца R будем называть формальную бесконечную сумму следующего вида:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots,$$

где отличны от нуля только *некоторые коэффициенты* $a_0, a_1, a_2, \dots \in R$, а x является **формальной переменной**.

НтВ 3.1. Операции на множестве многочленов $R[x]$ определяются стандартно и *индуцируют* на нем структуру кольца, при этом

$$\theta(x) = 0, \quad 1(x) = 1.$$

Делимость многочленов

Опр. 3.2. Говорят, что многочлен $p(x)$ **делится на многочлен** $q(x)$ (пишут $p : q$), если существует такой многочлен $g(x)$, что $p(x) = g(x) \cdot q(x)$.

Лемма 3.1. *Свойства делимости многочленов:*

- если $p(x) : q(x)$ и $q(x) : r(x)$, тогда $p(x) : r(x)$;
- пусть $p(x), q(x) : g(x)$, тогда

$$\forall a(x), b(x) \in R[x] \quad a(x)p(x) + b(x)q(x) : g(x)$$

Опр. 3.3. Два многочлена $p(x)$ и $q(x)$ называются **ассоциированными**, если $p(x) = \alpha \cdot q(x)$, где $\alpha \in R$, $\alpha \neq 0$.

NtB 3.2. Тот факт, что $p(x)$ и $q(x)$ ассоциированы обозначают $p(x) \sim q(x)$.

Лемма 3.2. Пусть $p(x) \vdots q(x)$ и $q(x) \vdots p(x)$, тогда $p(x) \sim q(x)$.

Степень многочлена

Опр. 3.4. Степенью $\deg(p)$ многочлена $p \in R[t]$ называется максимальный номер его ненулевого коэффициента. Если $\deg p = n \in \mathbb{N}_0$ то коэффициент a_n называется **старшим коэффициентом** многочлена p .

NtB 3.3. Для нулевого многочлена $\theta(t)$ положим $\deg(\theta) = -\infty$.

Лемма 3.3. Пусть $p, q \in R[x]$ тогда имеют место следующие свойства:

$$\deg(pq) = \deg(p) + \deg(q), \quad \deg(p + q) \leq \max \{ \deg(p), \deg(q) \}.$$

Лемма 3.4. Свойства степени при делении многочленов:

- если $f \vdots g, \quad f, g \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \deg(f) \geq \deg(g)$;
- если $f \vdots g, \quad \deg(f) = \deg(g) \quad \Rightarrow \quad f \sim g$.

Лемма 3.5. Пусть $p, q \in R[x]$, причем $q \neq 0$, тогда существуют единственные $g, r \in R[x]$, такие что

$$p(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \deg(r) < \deg(q).$$

Опр. 3.5. Многочлен $r(x) \in R[x]$ называется **остатком от деления** многочлена $p(x)$ на многочлен $q(x)$.

Корень многочлена

Опр. 3.6. Корнем многочлена $p(x) \in R[x]$ кратности m называется число $x_0 \in R$, такое что

$$p(x) \vdots (x - x_0)^m, \quad p(x) \nmid (x - x_0)^{m+1}.$$

Теорема 3.1. Остаток от деления $p(x) \in R[x]$ на $(x - x_0)$ равен $f(\alpha)$

Доказательство. По теореме от делении с остатком имеем:

$$p(x) = (x - x_0)g(x) + r(x), \quad \deg(r) \leq \deg(x - x_0) = 1$$

Следовательно, $r(x) = r \in R$ и

$$p(x_0) = 0 \cdot g(x) + r = r.$$

□

NtB 3.4. Если x_0 - корень многочлена $p(x)$ тогда $p(x_0) = 0$.

Поле

Содержание

§1 Делимость в кольце	1
§2 Поле комплексных чисел	2
§3 Поле рациональных дробей	3

§1. Делимость в кольце

Опр. 1.1. Делителем нуля в кольце R называется всякий элемент $x \neq 0$, такой что

$$\exists y \neq 0 : \quad xy = 0.$$

Пример 1.1. В кольце $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ делителями нуля являются элементы $\bar{2}$ и $\bar{3}$.

Опр. 1.2. Областью целостности называется кольцо, в котором нет делителей нуля.

Пример 1.2. Областями целостности являются кольца $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, где p - простое.

Опр. 1.3. Элемент $z \neq 0$ называется нильпотентом, если

$$\exists n \in \mathbb{N} : \quad z^n = 0.$$

Пример 1.3. Всякий нильпотент является делителем нуля. Обратное, вообще говоря, не верно.

Опр. 1.4. Обратимым элементом кольца называется всякий элемент $u \in R$ такой что

$$\exists v \in R \quad u \cdot v = 1$$

NtB 1.1. В паре u, v оба элемента являются обратимыми.

Лемма 1.1. Множество обратимых элементов кольца R образует мультипликативную группу, обозначаемую R^* .

Опр. 1.5. Полем называется ненулевое кольцо, в котором каждый ненулевой элемент обратим.

§2. Поле комплексных чисел

Опр. 2.1. **Комплексным числом** называется элемент z декартова произведения $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

$$z = (a, b), \quad a, b \in \mathbb{R},$$

снабженного двумя бинарными операциями, *индуцированными* из $\mathbb{R}$:

- $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$;
- $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)$;

NtB 2.1. Для множества комплексных чисел имеется специальное обозначение:

$$\mathbb{C} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

NtB 2.2. Имеет место свойство

$$z_1 = z_2 \quad \Leftrightarrow \quad a_1 = a_2, \quad b_1 = b_2.$$

Теорема 2.1. Множество $\mathbb{C}$ имеет алгебраическую структуру поля.

Алгебраическая форма

Опр. 2.2. **Алгебраической формой** комплексного числа $z = (a, b) \in \mathbb{C}$ называется представление его в следующем виде:

$$z = a + ib,$$

где символ i называется **мнимой единицей** и обладает свойством $i^2 = -1 \in \mathbb{R}$.

Опр. 2.3. Пусть $z = a + ib \in \mathbb{C}$ - комплексное число, тогда

- $\operatorname{Re} z \triangleq a$ называется **вещественной частью** числа z ;
- $\operatorname{Im} z \triangleq b$ называется **мнимой частью** числа z ;
- $\bar{z} = a - ib$ называется числом, **комплексно сопряженным** к z ;
- $N(z) \triangleq z\bar{z} = a^2 + b^2$ называется **нормой** комплексного числа z ;
- $|z| = \sqrt{N(z)} = \sqrt{a^2 + b^2}$ называется **модулем** комплексного числа.

Тригонометрическая форма

Пример 2.1. Пару вещественных чисел (a, b) , определяющих комплексное число z , можно интерпретировать как координаты некоторой точки на плоскости, которая называется *комплексной плоскостью*. Координаты на рассматриваемой плоскости - это *вещественная* Re и *мнимая* Im оси.

Опр. 2.4. **Аргументом** комплексного числа z (обозначается $\arg(z)$) называется направленный угол от оси Re до луча Oz , откладываемый против часовой стрелки с величиной, берущейся по модулю $2\pi k$.

Пример 2.2. Альтернативно паре (a, b) можно использовать пару (ρ, ψ) , определяемому следующим образом:

$$a = \rho \cos \psi, \quad b = \rho \sin \psi, \\ \rho = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|, \quad \cos \psi = a/|z|, \quad \sin \psi = b/|z|.$$

Пара (ρ, ψ) отвечает координатам точки z в *полярной системе координат*.

Опр. 2.5. Тригонометрической формой комплексного числа $z \in \mathbb{C}$ называется представление его в следующем виде:

$$z = (\rho \cos \psi, \rho \sin \psi) = \rho(\cos \psi, \sin \psi).$$

Лемма 2.1. *Имеют место свойства:*

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2).$$

Доказательство. Прямой проверкой убеждаемся, что

$$\rho_1(\cos \psi_1, \sin \psi_1) \cdot \rho_2(\cos \psi_2, \sin \psi_2) = \rho_1 \rho_2 (\cos(\psi_1 + \psi_2), \sin(\psi_1 + \psi_2)).$$

□

Теорема 2.2. (Формула Муавра) Пусть $z \in \mathbb{C}$ и $n \in \mathbb{N}$, тогда

$$|z^n| = |z|^n, \quad \arg(z^n) = n \cdot \arg(z).$$

Доказательство. Доказательство проводится индукцией по n .

□

§3. Поле рациональных дробей

NtB 3.1. Если K - область целостности, то $K[x]$ - также область целостности.

Опр. 3.1. Поле рациональных функций $K(t)$ называется множеством *дробно-рациональных функций* (или дробей) следующего вида:

$$\frac{f(t)}{g(t)}, \quad f, g \in K[t], \quad g \neq 0.$$

Опр. 3.2. Дробь $f(t)/g(t)$ называется **правильной**, если $\deg f < \deg g$.

Теорема 3.1. Пусть $g_1, g_2 \in K[t]$ - взаимно просты и $f/g_1 g_2 \in K(t)$ - правильная дробь. Тогда

$$\exists f_1, f_2 \in K[t] : \quad \frac{f}{g_1 g_2} = \frac{f_1}{g_1} + \frac{f_2}{g_2},$$

так что обе дроби в сумме - правильные.

NtB 3.2. Сформулированная теорема может быть обобщена на любое конечное число слагаемых по множителям знаменателя.

Матрицы и определители

Содержание

§1	Определение матрицы	1
§2	Действия с матрицами	2
§3	Определитель матрицы	3

§1. Определение матрицы

NtB 1.1. Матрица является одним самых важных объектов линейной алгебры. В курсе мы встретимся с разными интерпретациями этого математического объекта и дадим ему целый ряд определений. Начнем с самого простого...

Опр. 1.1. **Матрицей** с коэффициентами из поля $\mathbb{K}$ называется прямоугольная таблица следующего вида:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

где числа $a_{ij} \in \mathbb{K}$ называются **коэффициентами** матрицы. Упорядоченную совокупность элементов с фиксированным первым индексом i_0 называют *строкой* матрицы с номером i_0 . Упорядоченную совокупность элементов с фиксированным вторым индексом j_0 называют *столбцом* матрицы с номером j_0 .

NtB 1.2. Таким образом, у представленной выше матрицы имеется m строк и n столбцов. Матрица называется *квадратной*, если число ее строк равно числу столбцов.

NtB 1.3. Используемые обозначения для матриц:

$$A_{m \times n}, \quad B_{s \times t}, \dots \quad \|a_{ij}\|_{i=1 \dots m}^{j=1 \dots n}, \dots$$

Пример 1.1. Примеры матриц:

$$A_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C_{1 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

§2. Действия с матрицами

NtB 2.1. Будем обозначать множество $m \times n$ матриц через $Mat_{\mathbb{K}}(m, n)$. Определим на этом множестве некоторые операции:

(а) Сложение: если $A = \|a_{ij}\|$, $B = \|b_{ij}\|$ и $C = \|c_{ij}\|$, тогда

$$C = A + B \quad \Leftrightarrow \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

(б) Умножение на число: если $A = \|a_{ij}\|$, $\lambda \in \mathbb{K}$ и $D = \|d_{ij}\|$, тогда

$$D = \lambda \cdot A \quad \Leftrightarrow \quad d_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}.$$

Лемма 2.1. *Операция сложения индуцирует на множестве $Mat_{\mathbb{K}}(m, n)$ структуру коммутативной группы.*

NtB 2.2. Операция умножения на число не является внутренней операцией на $Mat_{\mathbb{K}}(m, n)$, она называется *внешней*. Структуры с внешними операциями мы рассмотрим позже, а пока будем просто ее использовать.

(в) Умножение матриц: пусть $A \in Mat_{\mathbb{K}}(m, p)$, $B \in Mat_{\mathbb{K}}(p, n)$ и $C \in Mat_{\mathbb{K}}(m, n)$, тогда

$$C = A \cdot B \quad \Leftrightarrow \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} \cdot b_{kj}$$

NtB 2.3. Таким образом, перемножить можно только такие матрицы, у число столбцов у первого сомножителя которых, совпадает с числом строк второго сомножителя. В результате получается матрица, число строк которой совпадает с числом строк первого сомножителя, а число столбцов - с числом столбцов второго.

NtB 2.4. Умножение матриц не коммутативно и определено на матрицах из различных множеств Mat . Чтобы сделать умножение внутренней операцией на данном множестве, необходимо рассматривать только квадратные матрицы.

Лемма 2.2. *Множество квадратных матриц, наделенное операциями сложения и умножения, имеет структуру кольца, единицей которого является матрица*

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

(г) Транспонирование: пусть $A \in Mat_{\mathbb{K}}(m, n)$, тогда $A^T \in Mat_{\mathbb{K}}(n, m)$:

$$A^T = \|\tilde{a}_{i,j}\| : \quad \tilde{a}_{ij} = a_{ji}$$

NtB 2.5. Независимо от размеров матрицы, произведения $A^T \cdot A$ и $A \cdot A^T$ существуют всегда, хотя, конечно, могут не совпадать.

§3. Определитель матрицы

NtB 3.1. Вводимое здесь понятие является крайне важной характеристикой матрицы. Подробное определение и обсуждение свойств мы проведем в дальнейшем, а в этой лекции лишь упомянем только самые необходимые.

Опр. 3.1. **Определителем** квадратной матрицы A называется число $|A|$, которое ставится ей в соответствие следующим образом:

1. Если $A_{1 \times 1} = (a)$, тогда $|A| = a$;
2. Если $A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, тогда $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$;
3. Если $A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, тогда $|A|$ можно получить *разложением по первой строке*:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \\ + a_{12} \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

NtB 3.2. Аналогичным образом можно вычислять определители матриц больших размеров, но нам пока будет достаточно приведенных формул.

NtB 3.3. Часто для определителя матрицы A используют обозначение $\det A$.

Лемма 3.1. *Приведем (пока) без доказательства некоторые интересные свойства определителя. В частности, определитель матрицы*

- *не изменится, если*
 - *матрицу транспонировать;*
 - *прибавить к одной строке другую, умножив на любое число;*
- *окажется равным нулю, если*
 - *присутствует нулевая строка;*
 - *некоторые строки пропорциональны;*
- *умножится*
 - *на (-1) если поменять любые две строки местами;*
 - *на число λ , если на это число умножить некоторую строку.*

Важно!

$$\det(A + B) \neq \det A + \det B.$$

Системы линейных уравнений

Содержание

§1 Основные определения	1
§2 Методы решения СЛАУ	1

§1. Основные определения

Опр. 1.1. Системой линейных алгебраических уравнений называется система вида:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

При этом $x_1, x_2, \dots, x_n$ называются *неизвестными*, $\{a_{ij}\}$ - *коэффициентами* системы и $b_1, b_2, \dots, b_m$ - *свободные члены*.

NtB 1.1. Решить систему линейных алгебраических уравнений значит найти такие значения ее неизвестных, при которых все уравнения системы окажутся верными равенствами.

NtB 1.2. В настоящей лекции мы остановимся на частном случае систем, для которых число уравнений равно числу неизвестных, и определитель матрицы $A = \|a_{ij}\|$ отличен от нуля.

§2. Методы решения СЛАУ

NtB 2.1. В качестве примера, демонстрирующего методы решения СЛАУ, рассмотрим систему из трех уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3. \end{cases}$$

Матрица A данной системы имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

Метод Крамера

NtB 2.2. Метод Крамера заключается в вычислении определителя матрицы A и определителей, полученных из матрицы A подстановкой столбца b в эту матрицу:

$$A_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{pmatrix}.$$

Далее вычисляем определители:

$$\Delta = \det A, \quad \Delta_1 = \det A_1, \quad \Delta_2 = \det A_2, \quad \Delta_3 = \det A_3,$$

и вычисляем значения неизвестных:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}.$$

Прямой подстановкой убеждаемся в правильности решения.

Метод Гаусса

Опр. 2.1. Эквивалентными преобразованиями матрицы называются следующие три вида преобразований:

- (а) перестановка местами произвольных строк матрицы;
- (б) умножение произвольной строки матрицы на число $\lambda \neq 0$;
- (в) прибавление к произвольной строке матрицы другой строки;

NtB 2.3. Применение элементарных преобразований к расширенной матрице

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{pmatrix}.$$

позволяет получить эквивалентную систему, которая имеет такое же решение как и исходная.

Метод Гаусса заключается в том, чтобы элементарными преобразованиями привести расширенную матрицу системы к верхнетреугольному виду и затем, используя метод подстановки найти решение:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & d_1 \\ 0 & c_{22} & c_{23} & d_2 \\ 0 & 0 & c_{33} & d_3 \end{pmatrix}$$

Откуда сразу получаем:

$$x_3 = \frac{d_3}{c_{33}}, \quad x_2 = \frac{d_2 - c_{23}x_3}{c_{22}}, \quad x_1 = \frac{d_1 - c_{12}x_2 - c_{13}x_3}{c_{11}}.$$

Метод обратной матрицы

NtB 2.4. Исходную систему уравнений можно записать в матричном виде:

$$A \cdot X = b$$

Решим данное матричное уравнение формально, используя тот факт, что матрица A^{-1} , обратная к матрице A существует:

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot b \Rightarrow E \cdot X = A^{-1} \cdot b \Rightarrow X = A^{-1}b.$$

Вычислить матрицу A можно, использовав один из способов:

- **метод Гаусса** - элементарными преобразованиями строк, необходимо из матрицы A получить единичную матрицу E , обратная матрица тогда возникнет из следующей конструкции:

$$[A|E] \sim [E|A^{-1}]$$

- **метод союзной матрицы** - вычислив *союзную матрицу* $\hat{A}$, найти A^{-1} с использованием следующей формулы:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \hat{A}^T$$

Рассмотрим способ вычисления союзной матрицы. Пусть

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix},$$

тогда m_{ij} равен определителю матрицы 2×2 , полученной из исходной матрицы A вычеркиванием строки с номером i и столбца с номером j , умноженному на число $(-1)^{i+j}$.

Опр. 2.2. Число m_{ij} называется **алгебраическим дополнением** элемента a_{ij} матрицы A .

NtB 2.5. Таким образом, союзная к A матрица - это матрица, элементы которой являются алгебраическими дополнениями соответствующих элементов матрицы A .

Векторные пространства

Содержание

§1	Определение векторного пространства	1
§2	Линейные комбинации и оболочки	2
§3	Базис и размерность	3

§1. Определение векторного пространства

Опр. 1.1. *Векторным (линейным) пространством* над полем $\mathbb{F}$ (например, $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) называется множество V с операциями сложения и умножения на элементы поля $\mathbb{F}$, обладающими следующими свойствами (*аксиомами векторного пространства*):

1. Относительно сложения V есть абелева группа;
2. $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$ для любых $a, b \in V$, $\lambda \in \mathbb{F}$;
3. $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $a \in V$;
4. $(\lambda\mu)a = \lambda(\mu a)$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $a \in V$;
5. $1a = a$ для любого $a \in V$.

NtB. Элементы пространства V называются *векторами*, поля $\mathbb{F}$ — *скалярами* или *числами*. Векторные пространства над полем $\mathbb{R}$ называются *вещественными*, над $\mathbb{C}$ — *комплексными*.

NtB. Наличие противоположного элемента позволяет ввести операцию вычитания: $a - b := a + (-b)$.

Лемма 1.1. *Следствия аксиом векторного пространства (докажите их!):*

1. $\lambda 0 = 0$ для любого $\lambda \in \mathbb{F}$ (здесь 0 — нулевой вектор);
2. $\lambda(-a) = -\lambda a$ для любых $\lambda \in \mathbb{F}$, $a \in V$;
3. $\lambda(a - b) = \lambda a - \lambda b$ для любых $\lambda \in \mathbb{F}$, $a, b \in V$;
4. $0a = 0$ для любого $a \in V$ (здесь 0 слева — скаляр, справа — вектор);
5. $(-1)a = -a$ для любого $a \in V$;
6. $(\lambda - \mu)a = \lambda a - \mu a$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $a \in V$.

Пример 1.1. Примеры линейных пространств:

- (а) Пространство $\{0\}$, состоящее только из нулевого вектора;

- (б) Множество $\mathbb{F}^n$ столбцов высоты n с элементами из $\mathbb{F}$ относительно операций поэлементного сложения и умножения на числа — *арифметическое* или *координатное* пространство;
- (в) Множество $F(X, \mathbb{F})$ всех функций на множестве X со значениями в поле $\mathbb{F}$ относительно операций поточечного сложения и умножения на числа;
- (г) Множество $\mathbb{C}$ с привычными операциями можно рассматривать как векторное пространство над $\mathbb{R}$;
- (д) Геометрические векторы со стандартными операциями сложения и умножения на числа;
- (е) Вещественные квадратные матрицы n -того порядка $M_n(\mathbb{R})$ относительно стандартных операций сложения и умножения на числа;
- (ж) Вещественные многочлены $\mathbb{R}[x]$ с естественными операциями;
- (з) Вещественные многочлены степени ровно n с естественными операциями не являются векторным пространством.

§2. Линейные комбинации и оболочки

Опр. 2.1. Выражение вида $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n$ ($\lambda_i \in \mathbb{F}$) называется *линейной комбинацией* векторов $a_1, \dots, a_n \in V$. Скаляры λ_i называются *коэффициентами* линейной комбинации. Говорят, что вектор b *линейно выражается* через векторы $a_1, \dots, a_n$, если он равен некоторой их линейной комбинации.

Опр. 2.2. *Линейной оболочкой* подмножества $S \subseteq V$ называется множество всех векторов V , представимых в виде конечных линейных комбинаций элементов из S . Она обозначается $\langle S \rangle$. Говорят, что пространство V *порождается* множеством S , если $\langle S \rangle = V$

Пример 2.1. Примеры линейных оболочек:

- (а) Линейная оболочка матричных единиц $E_{11}, \dots, E_{nn} \in M_n(\mathbb{R})$ — множество диагональных матриц n -ного порядка;
- (б) Линейная оболочка многочленов $1, x, x^2 \in \mathbb{R}[x]$ — все вещественные многочлены степени не выше второй;
- (в) Пространство $\mathbb{R}[x]_3$ вещественных многочленов степени не выше 3 порождается, например, множеством $5x^3, x^3 - 7, 4x^2, 2x + 9, 3x, 2$.

Опр. 2.3. Линейная комбинация $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n$ ($\lambda_i \in \mathbb{F}$) векторов $a_1, \dots, a_n \in V$ называется *тривиальной*, если $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$, и *нетривиальной* в противном случае.

Опр. 2.4. Векторы $a_1, a_2, \dots, a_n \in V$ называются *линейно зависимыми*, если существует их нетривиальная линейная комбинация, равная нулю, и *линейно независимыми* в противном случае.

NtB. Понятие *системы векторов* отличается от понятия множества векторов следующим:

1. Векторы системы занумерованы (если не менять сами векторы, но поменять лишь их нумерацию, получим уже другую систему);
2. Среди них могут быть равные.

Может быть *пустая система*, состоящая из пустого множества векторов.

Пример 2.2. Примеры линейной зависимости:

- (а) Система, состоящая из одного вектора, линейно зависима тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой;
- (б) Система, состоящая из двух векторов, линейно зависима тогда и только тогда, когда эти векторы пропорциональны;
- (в) Три геометрических векторы линейной зависимости тогда и только тогда, когда они компланарны;
- (г) Векторы $1, x, x^2 \in \mathbb{R}[x]$ линейно независимы, векторы $2, 3x, 5 + x \in \mathbb{R}[x]$ линейно независимы.

Лемма 2.1. *Свойства линейно (не)зависимых систем:*

1. Система векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда один из этих столбцов есть линейная комбинация остальных;
2. Если система векторов содержит линейно зависимую подсистему, то вся система линейно зависима;
3. Если система векторов линейно независима, то любая её подсистема тоже линейно независима.

§3. Базис и размерность

Опр. 3.1. Система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subseteq V$ называется *базисом* векторного пространства V , если каждый вектор $a \in V$ единственным образом выражается через $e_1, e_2, \dots, e_n$. Коэффициенты этого выражения называются *координатами* вектора a в данном базисе.

NtB. Переход от вектора к его координатам в некотором базисе позволяет вместо изначального пространства рассматривать соответствующее координатное пространство.

Пример 3.1. Примеры базисов:

- (а) Любые два неколлинеарных вектора составляют базис пространства геометрических векторов плоскости;

- (б) Единичные столбцы $(1, 0, \dots, 0)^T, (0, 1, \dots, 0)^T, \dots, (0, 0, \dots, 1)^T$ составляют базис пространства $\mathbb{F}^n$;
- (в) Система $\{1, i\}$ является базисом $\mathbb{C}$ как векторного пространства над $\mathbb{R}$. Координатами комплексного числа в данном базисе являются его вещественная и мнимая части;
- (г) Стандартные матричные единицы E_{ij} образуют базис пространства $M_n(\mathbb{R})$;
- (д) Система $\{x^n, x^{n-1}, \dots, x, 1\}$ — базис пространства $\mathbb{R}[x]_n$ вещественных многочленов степени не выше n .

Лемма 3.1. *Набор векторов $e_1, e_2, \dots, e_n$, порождающий векторное пространство V , является базисом тогда и только тогда, когда он линейно независим.*

Доказательство. Если $\sum \lambda_i e_i = 0$ и не все λ_i нулевые, то любой вектор $x = \sum x_i e_i$ допускает другое выражение $x = \sum (x_i + \lambda_i) e_i$ через векторы e_i . Обратно, если $x = \sum x_i e_i = \sum \tilde{x}_i e_i$ — два различных представления одного вектора, то, перенося правую часть в середину, получаем линейную зависимость $\sum (x_i - \tilde{x}_i) e_i = 0$. $\square$

NtB. В силу данной леммы можно переформулировать определение базиса следующим образом: **базисом** векторного пространства V называется всякая линейно независимая система, порождающая пространство V .

NtB. Не во всяком векторном пространстве существует базис в смысле данного выше определения. Вообще, если в пространстве существует базис из n векторов, то и любой другой базис этого пространства тоже содержит n векторов. Число элементов произвольного базиса (если он существует) в V называется **размерностью** пространства V и обозначается $\dim V$. В пространстве $\{0\}$ базисом по определению является пустая система (то есть его размерность равна нулю). Если базиса в смысле данного выше определения не существует, то можно считать, что $\dim V = \infty$. Если $\dim V < \infty$, то пространство называется **конечномерным**.

Теорема 3.1. (свойство монотонности размерности) *Любое подпространство U конечномерного пространства V тоже конечномерно, причём $\dim U \leq \dim V$. Более того, если $U \neq V$, то неравенство строгое.*

Подпространства

Содержание

§1 Подпространства и линейные многообразия	1
§2 Изоморфизм векторных пространств	2
§3 Ранг матрицы и его свойства	3

§1. Подпространства и линейные многообразия

Опр. 1.1. Подмножество U векторного пространства V называется *подпространством*, если

1. U является подгруппой аддитивной группы V ;
2. $a \in U \Rightarrow \lambda a \in U$ для любого $\lambda \in \mathbb{F}$.

Тот факт, что U является подпространством V будем обозначать $U \leq V$.

NtB. Подпространство векторного пространства само является векторным пространством относительно тех же операций. Соответственно, сохраняют смысл понятия линейной зависимости, базиса, размерности.

Пример 1.1. Примеры подпространств:

- (а) В любом пространстве V есть «тривиальные» подпространства $\{0\} \leq V$, $V \leq V$;
- (б) $\mathbb{R}[x]_n \leq \mathbb{R}[x]$;
- (в) В пространстве $F(X, \mathbb{R})$ всех функций на заданном промежутке X числовой прямой множество непрерывных функций является подпространством;
- (г) Множество векторов, параллельных заданной плоскости, — подпространство в пространстве геометрических векторов;
- (д) Множество диагональных матриц является подпространством в $M_n(\mathbb{R})$;
- (е) Линейная оболочка набора векторов является подпространством в изначальном пространстве.
- (ж) Множество решение однородной СЛАУ $Ax = 0$ над $\mathbb{F}$ является подпространством в соответствующем координатном пространстве;

Опр. 1.2. Пусть $U \leq V$, $a \in V$ — фиксированный вектор. Множество векторов вида $x = a + U = \{a + u \mid u \in U\}$ называется *линейным многообразием* размерности $\dim U$. Говорят, что оно параллельно подпространству U . Одномерное линейное многообразие называется *прямой*, k -мерное — *k -мерной плоскостью*, если $1 < k < \dim V - 1$, *гиперплоскостью* — если $k = \dim V - 1$.

Пример 1.2. Примеры линейных многообразий:

- (а) В пространстве геометрических векторов, исходящих из точки O , прямая и гиперплоскость $x = a + U$ — это обычные прямая и плоскость, смещённые относительно точки O на вектор a и параллельные прямой или плоскости U , проходящей через точку O ;
- (б) Множество многочленов, производная которых равна $3x^2 + 4x$, является линейным многообразием в пространстве $\mathbb{R}[x]_3$. В этом случае $a = x^3 + 2x^2$, $U = \mathbb{R}[x]_1$.

NtB. Линейное многообразие является подпространством только при условии $a \in U$. При этом оно совпадает с U .

§2. Изоморфизм векторных пространств

Опр. 2.1. Векторные пространства U и V над полем $\mathbb{F}$ называются **изоморфными**, если существует такое биективное отображение $\varphi : V \rightarrow U$, что

- $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ для любых $a, b \in V$;
- $\varphi(\lambda a) = \lambda \varphi(a)$ для любых $\lambda \in \mathbb{F}$, $a \in V$.

Само отображение φ называется при этом **изоморфизмом** пространств.

Теорема 2.1. Всякое векторное пространство V над полем $\mathbb{F}$, имеющее базис из n векторов, изоморфно пространству $\mathbb{F}^n$.

Доказательство. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — базис V . Рассмотрим отображение $\varphi : V \rightarrow \mathbb{F}^n$, которое ставит в соответствие каждому вектору из V его координатную строку в базисе $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. В силу определения базиса оно биективно. Если $a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$ и $b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + \dots + b_n e_n$, то

$$\begin{aligned} a + b &= (a_1 + b_1)e_1 + (a_2 + b_2)e_2 + \dots + (a_n + b_n)e_n, \\ \lambda a &= (\lambda a_1)e_1 + (\lambda a_2)e_2 + \dots + (\lambda a_n)e_n. \end{aligned}$$

Из этого следует, что φ — изоморфизм. □

Пример 2.1. Примеры изоморфных пространств:

- (а) Пространство квадратных матриц $M_n(\mathbb{R})$ изоморфно $\mathbb{R}^{n^2}$;
- (б) Пространство геометрических векторов плоскости изоморфно $\mathbb{R}^2$.

Следствие 2.1.1. Любые два векторных конечномерных пространства одной размерности на одном поле изоморфны.

NtB. Любое отображение $\varphi : V \rightarrow U$, удовлетворяющие условиям 1) и 2) из определения изоморфных пространств, называется **линейным** или **гомоморфизмом**. Линейное отображение однозначно определяется образами базисных векторов и может быть задано матрицей размера $m \times n$, где $n = \dim V$, $m = \dim U$. Для него можно определить образ $\text{Im } \varphi = \{\varphi(a) \mid a \in V\} \leq U$ и ядро $\text{Ker } \varphi = \{a \in V \mid \varphi(a) = 0\} \leq V$. Известно, что $\dim \text{Im } \varphi + \dim \text{Ker } \varphi = \dim V$.

§3. Ранг матрицы и его свойства

НтВ. На основе понятия размерности векторного пространства введём понятие ранга системы векторов и ранга матрицы.

Опр. 3.1. *Рангом системы векторов* называется размерность её линейной оболочки. *Строчным рангом матрицы* называется ранг системы её строк. *Столбцовым рангом матрицы* называется ранг системы её столбцов.

Опр. 3.2. *Минорным рангом матрицы* называется наибольший порядок отличного от нуля минора матрицы. Сам этот минор называется **базисным**.

Теорема 3.1. *(о базисном миноре) Столбцы (строки), пересекающие базисный минор матрицы, линейно независимы. Любой столбец (строка) матрицы является линейной комбинацией базисных.*

Доказательство. Все рассуждения проведем для столбцов, для строк они аналогичны. Предположим, что столбцы, пересекающие базисный минор, линейно зависимы. Тогда один из этих столбцов есть линейная комбинация остальных. Но тогда, по свойствам определителей, базисный минор должен равняться нулю, что противоречит определению базисного минора. Не нарушая общности будем считать, что базисный минор расположен в левом верхнем углу матрицы и его порядок равен r . Рассмотрим определитель Δ_{r+1} порядка $r + 1$, полученный добавлением к базисному минору i -той строки и j -того столбца. Если $i \leq r$ или $j \leq r$, то Δ_{r+1} содержит две одинаковых строки или два одинаковых столбца. А если $i > r$ и $j > r$, то Δ_{r+1} оказывается минором порядка $r + 1$ и он равен нулю. То есть, всегда $\Delta_{r+1} = 0$. Разложим его по последней строке, обозначив алгебраические дополнения элементов этой строки $A_{i1} = \lambda_1, A_{i2} = \lambda_2, \dots, A_{ir} = \lambda_r, A_{ij} = \lambda_{r+1}$. Заметим, что эти алгебраические дополнения не зависят от того, какая именно строка на последнем месте, поэтому в индексах λ_j отсутствует зависимость от i . Тогда $\Delta_{r+1} = a_{i1}\lambda_1 + \dots + a_{ir}\lambda_r + a_{ij}\lambda_{r+1}$. Набор этих равенств равносильно соотношению для столбцов матрицы $\vec{0} = \vec{a}_1\lambda_1 + \dots + \vec{a}_r\lambda_r + \vec{a}_j\lambda_{r+1}$. Так как $\lambda_{r+1} = A_{ij}$, то есть базисный минор, который не равен нулю. Значит, на λ_{r+1} можно обе части равенства разделить и выразить $\vec{a}_j$. В силу произвольности j , любой столбец есть линейная комбинация базисных. $\square$

Следствие 3.1.1. *Минорный, столбцовый и строчный ранги матрицы совпадают, поэтому можно говорить просто о **ранге** матрицы A . Обозначается он $rg A, rk A, \text{rank } A, \text{rang } A, r(A)$.*

Следствие 3.1.2. *Если матрица квадратная и вырожденная, то её столбцы (строки) линейно зависимы.*

Теорема 3.2. *(о ранге матрицы) Ранг матрицы равен максимальному числу её линейно независимых строк (столбцов).*

Доказательство. Доказательство следует из определения ранга матрицы и теоремы о базисном миноре. $\square$

Следствие 3.2.1. Ранг матрицы не меняется при умножении её на любую невырожденную матрицу.

Лемма 3.1. Имеют место следующие свойства:

1. При элементарных преобразованиях строк (столбцов) матрицы её ранг не меняется;
2. Каждая матрица элементарными преобразованиями строк приводится к ступенчатому виду;
3. Ранг ступенчатой матрицы равен числу ненулевых строк.

Теорема 3.3. (о ранге суммы и произведения матриц) Имеют место следующие свойства:

- $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B$;
- $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}$.

NtB. Если в каких-либо базисах пространств U и V линейное отображение $\varphi : V \rightarrow U$ имеет матрицу A , то $\dim \text{Im } \varphi = \text{rank } A$.

Вектор и линейная оболочка

Содержание

§1	Вопрос о принадлежности вектора линейной оболочке	1
§2	Однородные СЛАУ	2
§3	Неоднородные СЛАУ	3

§1. Вопрос о принадлежности вектора линейной оболочке

NtB. Пусть $V = \mathbb{F}^k$. Поставим вопрос о принадлежности столбца b линейной оболочке векторов $a_1, a_2, \dots, a_n$, то есть $b \stackrel{?}{=} x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n$, $x_i \in \mathbb{F}$. Он приводит к СЛАУ $Ax = b$ с уравнениями и n неизвестными. A — матрица коэффициентов размера $k \times n$, $(A|b)$ — расширенная матрица СЛАУ.

Теорема 1.1. (Кронекера-Капелли) СЛАУ совместна тогда и только тогда, когда ранг её матрицы коэффициентов равен рангу расширенной матрицы.

Доказательство. Пусть СЛАУ $Ax = b$ совместна. Тогда существуют такие числа x_i , что $b = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n$, то есть столбец b является линейной комбинацией столбцов матрицы. Следовательно, его добавление к системе столбцов матрицы не меняет её ранга.

Обратно, пусть $\text{rank } A = \text{rank}(A|b)$. Выберем в матрице A какой-нибудь базисный минор, но он будет и базисным минором матрицы $\text{rank}(A|b)$. По теореме о базисном миноре, последний столбец b будет линейной комбинацией базисных, то есть столбец свободных членов СЛАУ является линейной комбинацией столбцов матрицы коэффициентов. $\square$

NtB. Для решения произвольной СЛАУ используется **метод Гаусса**. Приведём матрицу $(A|b)$ путём элементарных преобразований к ступенчатому виду $(\tilde{A}|\tilde{b})$. Ясно, что число ненулевых строк матрицы $\tilde{A}$ равно $\text{rank } A$, матрицы $(\tilde{A}|\tilde{b})$ — $\text{rank}(A|b)$. Возможны три случая:

- $\text{rank}(A|b) = \text{rank } A = n$. Тогда однозначно определяется x_n , потом x_{n-1} и так далее до x_1 , то есть решение единственно — такие системы называются **определёнными**.
- $\text{rank}(A|b) = \text{rank } A + 1$. То есть возникло уравнение $0x_1 + \dots + 0x_n = c$, $c \neq 0$. Это означает, что СЛАУ **несовместна**;
- $\text{rank}(A|b) = \text{rank } A < n$. В этом случае выберем переменные, коэффициенты при которых образуют базисный минор (эти переменные называются **базисными**) и выразим их через оставшиеся переменные (они называются **свободными**). Базисные переменные оказываются аффинными

функциями от свободных. У СЛАУ имеется более одного решения. Такие системы называются **неопределёнными**. Если поле $\mathbb{F}$ бесконечно, то и решений бесконечно много.

NtB. Всякая СЛАУ $Ax = b$ констатирует тот факт, что столбец $b \in \mathbb{F}^k$ является образом неизвестного столбца $x \in \mathbb{F}^n$ под действием линейного отображения $\varphi: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^k$, переводящего стандартные базисные векторы координатного пространства $\mathbb{F}^n$ в столбцы матрицы A , рассматриваемые как векторы пространства $\mathbb{F}^k$.

§2. Однородные СЛАУ

NtB. Однородная СЛАУ $Ax = 0$ всегда совместна. Если у неё число уравнение меньше числа неизвестных, то она имеет ненулевое решение.

Теорема 2.1. (о “степенях неопределённости” однородной СЛАУ) *Размерность пространства решений однородной СЛАУ с n неизвестными и матрицей коэффициентов A равна $n - \text{rank } A$.*

Доказательство. Решим СЛАУ $Ax = 0$ методом Гаусса. Пусть $x_1, \dots, x_r$ — базисные переменные ($r = \text{rank } A$). Выразим их через оставшиеся свободные: $x_1 = c_{11}x_{r+1} + c_{12}x_{r+2} + \dots + c_{1,n-r}x_n$; $\dots$; $x_r = c_{r1}x_{r+1} + c_{r2}x_{r+2} + \dots + c_{r,n-r}x_n$. Будем придавать последовательно свободным переменным следующие значения: одной — единица, остальным — нули. Получим при этом столбцы решений $e_1 = (c_{11}, c_{21}, \dots, c_{r1}, 1, 0, \dots, 0)^T$, $e_2 = (c_{12}, c_{22}, \dots, c_{r2}, 0, 1, \dots, 0)^T$, $\dots$, $e_{n-r} = (c_{1,n-r}, c_{2,n-r}, \dots, c_{r,n-r}, 0, 0, \dots, 1)^T$. Нетрудно заметить, что они линейно независимы. $\square$

Опр. 2.1. Базис пространства решений однородной СЛАУ называется **фундаментальной системой решений** (ФСР).

NtB. Если найдена ФСР $e_1, e_2, \dots, e_{n-r}$, то общее решение однородной СЛАУ можно записать в виде линейной комбинации $\sum \lambda_i e_i$. Проще же сначала методом Гаусса найти общее решение, а потом выделить ФСР (если это необходимо), вынося за скобки свободные переменные.

NtB. Вопрос: как задать подпространство с помощью однородной СЛАУ?

Теорема 2.2. Пусть матрица B состоит из столбцов, образующих базис пространства решений СЛАУ $Ax = 0$. Тогда система $B^T x = 0$ задаёт линейную оболочку строк матрицы A .

Доказательство. Поскольку каждый столбец матрицы B является решением линейной системы $Ax = 0$, имеет место матричное равенство $AB = 0$, которое эквивалентно равенству $B^T A^T = 0$. Если B^T интерпретировать как матрицу коэффициентов некоторой СЛАУ, все столбцы A^T (то есть строки A) будут ей

удовлетворять. Покажем, что столбец, не принадлежащий линейной оболочке столбцов матрицы A^T , не удовлетворяет СЛАУ $B^T y = 0$. Пусть в исходной СЛАУ n неизвестных, а $r = \text{rank } A$. Тогда $\text{rank } B^T = \text{rank } B = n - r$, то есть СЛАУ $B^T y = 0$ имеет $n - (n - r)$ линейно независимых решений. Поскольку $\text{rank } A = r$, это означает, что систем $B^T y = 0$ удовлетворяет лишь линейная оболочка строк матрицы A . $\square$

NtB. Проще, однако, искать нужную систему не непосредственно по теореме, а путём элементарных преобразований. Попробуйте сами придумать необходимый алгоритм.

§3. Неоднородные СЛАУ

Теорема 3.1. (о структуре решения СЛАУ) *Общее решение неоднородной СЛАУ является суммой общего решения однородной и частного решения неоднородной.*

Доказательство. Пусть $x_0 \in \mathbb{F}^n$ — частное решение СЛАУ $Ax = b$, u — общее решение СЛАУ $Ax = 0$. Тогда $A(u + x_0) = Au + Ax_0 = 0 + Ax_0 = 0 + b = b$. Обратно, пусть v — произвольное решение $Ax = b$, тогда $v - x_0$ — решение $Ax = 0$, следовательно, $v - x_0$ всегда принадлежит общему решению $Ax = 0$. $\square$

Пример 3.1. Пример решения неоднородной СЛАУ:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 7x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + 8x_3 - x_4 = 2. \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 7x_3 + x_4 = 0 \\ -4x_2 + 15x_3 - x_4 = 1 \\ -x_4 = 1. \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_3 = 1 \\ x_2 - \frac{15}{4}x_3 = 0 \\ x_4 = -1. \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}x_3 + 1 \\ x_2 = \frac{15}{4}x_3 \\ x_4 = -1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2t + 1; \\ x_2 = 15t; \\ x_3 = 4t; \\ x_4 = -1. \end{cases} \\ & \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 15 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot t + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Теорема 3.2. (альтернатива Фредгольма) *Если в СЛАУ $Ax = b$ число уравнений равно числу неизвестных, то либо она имеет единственное решение при любых значениях правой части, либо однородная СЛАУ $Ax = 0$ обладает ненулевым решением.*

Доказательство. Просто суммирует то, что говорилось до этого. $\square$

NtB. Неоднородная СЛАУ описывает линейное многообразие. Соответственно, возникает вопрос, можно ли задать произвольное линейное многообразие с помощью СЛАУ и как это сделать.

Теорема 3.3. Пусть U — подпространство в F^n , $L = x_0 + U$ — линейное многообразие. Тогда существует СЛАУ $Ax = b$, состоящая из $n - \dim U$ линейных уравнений, множество решений которой совпадает с L .

Доказательство. Доказательство следует из возможности задать однородной СЛАУ подпространство и структуры решения СЛАУ. $\square$

Пример 3.2. Из аналитической геометрии известно, что прямую в пространстве можно задать как линию пересечения двух плоскостей, то есть как СЛАУ из двух уравнений с тремя неизвестными. Параметрическое же задание этой прямой является тем, что мы называем решением СЛАУ.

Сумма пересечение подпространств

Содержание

§1 Основные определения	1
§2 Согласованный базис	2
§3 Прямая сумма подпространств	3

§1. Основные определения

Опр. 1.1. Пусть U и W — подпространства векторного пространства V . Минимальное подпространство, содержащее оба подпространства U и W , называется **суммой** подпространств U и W и обозначается $U + W$. То есть, если $U, W \leq U$, то $U + W = \{u + w \mid v \in U, w \in W\} \leq V$.

NtB. Сумма подпространств, как правило, не совпадает с их объединением. Более того, объединение подпространств в общем случае не является подпространством. Например, многочлены вида ax^2 и многочлены вида bx образуют два одномерных подпространства в пространстве многочленов, но сумма $x + x^2$ не лежит в их объединении.

NtB. $U + W$ — наименьшее подпространство, содержащее как U , так W . Другими словами, это линейная оболочка объединения $U \cup W$.

Если подпространства заданы как линейные оболочки систем векторов, то сумма подпространств является линейной оболочкой объединения этих системы векторов. Всё, что нужно сделать для поиска базиса $U + W$, — это исключить лишние (линейно выражающиеся через другие) векторы из объединённой системы векторов. Для этого достаточно записать их в матрицу и привести её к ступенчатому виду. Базисом суммы подпространств будут, например, векторы, соответствующие ненулевым строкам ступенчатой матрицы. Если подпространства заданы однородными СЛАУ, то надо найти базисы этих подпространств, то есть ФСРы этих СЛАУ.

Опр. 1.2. Пусть U и W — подпространства векторного пространства V . Пересечение $U \cap W$ множеств U и W замкнуто относительно операций из V и является подпространством V . Оно называется **пересечением** подпространств U и W . То есть $U \cap W = \{v \mid v \in U \vee v \in W\} \leq V$.

NtB. $U \cap W$ — наибольшее подпространство, содержащееся в как U , так и в W .

Для определения базиса пересечения подпространств, нужно задать их однородными СЛАУ. Так как любой вектор, принадлежащий пересечению, должен принадлежать каждому из подпространств, то он должен удовлетворять каждой системе. Следовательно, он должен удовлетворять и объединённой СЛАУ. Значит, для нахождения базиса $U \cap W$ нужно найти ФСР этой СЛАУ.

Понятия суммы и пересечения можно обобщить на случай большего числа подпространств. Так, сумма подпространств U_i — это линейная оболочка их объединения. То есть, суммой $U_1 + \dots + U_k$ подпространств $U_1, \dots, U_k \leq V$ называется совокупность векторов вида $u_1 + \dots + u_k$, где $u_i \in U_i$. Пересечение определяется аналогично пересечению двух подпространств.

§2. Согласованный базис

Опр. 2.1. Базис пространства V называется *согласованным* с подпространством U , если U является линейной оболочкой какой-то части базисных векторов пространства V .

Теорема 2.1. Для любой пары подпространств $U, W \leq V$ существует базис пространства V , согласованный с каждым из подпространств U, W .

Доказательство. Выберем какой-нибудь базис $e_1, e_2, \dots, e_p \in U \cap W$ и дополним его векторами $e_{p+1}, \dots, e_k$ и $e_{k+1}, \dots, e_{k+l-p}$ до базисов в U и W соответственно. ($p = \dim U, k = \dim U, l = \dim W$). Ясно, что векторы $e_1, \dots, e_{k+l-p}$ порождают $U + W$. Допустим, что они линейно зависимы, то есть существует

нетривиальная линейная комбинация $\sum_{i=1}^{k+l-p} \lambda_i e_i = 0$. Рассмотрим вектор $x =$

$\sum_{i=1}^k \lambda_i e_i = - \sum_{i=k+1}^{k+l-p} \lambda_i e_i$. Из первого представления следует, что $x \in U$, из второ-

го — $x \in W$. Следовательно, $x \in U \cap W$ и $x = \sum_{i=1}^p \mu_i e_i = \sum_{i=k+1}^{k+l-p} \lambda_i e_i$. Так как

векторы $e_1, \dots, e_p, e_{k+1}, \dots, e_{k+l-p}$ линейно независимы, то $x = 0$ и $\lambda_i = 0$ при $i = k+1, \dots, k+l-p$. Так как $e_1, \dots, e_k$ линейно независимы, то из равенства $\sum_{i=k}^k \lambda_i e_i = 0$ следует, что $\lambda_i = 0$ при $i = 1, \dots, k$. □

Следствие 2.1.1. (формула Грассмана) Для любых двух конечномерных подпространств U и W произвольного векторного пространства V верно равенство $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$.

Доказательство. В обозначениях доказательства предыдущей теоремы векторы $e_1, \dots, e_{k+l-p}$ составляют базис $U + W$, значит $\dim(U + W) = k + l - p$. □

NtB. Хотя формула Грассмана похожа по виду на формулу включений-исключений, напрашивающееся обобщение на случай большого числа подпространств неверно.

Пример 2.1. $U = \{f(t) \in \mathbb{R}[t]_7 \mid f(-1) = f'(-1) = f''(-1) = 0\} \leq \mathbb{R}[t]_7$, $W = \{f(t) \in \mathbb{R}[t]_7 \mid f(2) = f'(2) = f''(2) = 0\} \leq \mathbb{R}[t]_7$. Найдем базисы суммы и пересечения этих подпространств. Что значит $f(-1) = f'(-1) = f''(-1) = 0$? Что -1 — корень кратности как минимум 3. Что значит $f(2) = f'(2) = f''(2) = 0$? Аналогично про корень 2. Значит, если многочлен $f \in U \cap W$, то он имеет корни -1 и 2 кратности минимум 3, то есть имеет вид $(t+1)^3(t-2)^3g(t)$. Так как мы находимся в пространстве многочленов степени не выше 7, степень $g(t)$ максимум 1. Тогда $f(t) = (t+1)^3(t-2)^3(At+B) = A(t+1)^3(t-2)^3x + (t+1)^3(t-2)^3$, то есть любой многочлен из $U \cap W$ представим в виде линейной комбинации многочленов $(t+1)^3(t-2)^3t$ и $(t+1)^3(t-2)^3$. Значит, $\dim(U \cap W) = 2$ и $U \cap W = \langle (t+1)^3(t-2)^3t, (t+1)^3(t-2)^3 \rangle$. Каждое из подпространств U и W пятимерно, так как многочлены из них имеют вид $(t-t_0)^3(At^4+Bt^3+Ct^2+Dt+E)$, где t_0 равно -1 или 2 соответственно. Тогда по формуле Грассмана $\dim(U+W) = 5+5-2 = 8 = \dim \mathbb{R}[t]_7$, то есть $U+W = \mathbb{R}[t]_7$. Следовательно, в качестве базиса $U+W$ можно взять любой базис $\mathbb{R}[t]_7$, например, $1, t, t^2, \dots, t^7$.

§3. Прямая сумма подпространств

Опр. 3.1. Сумма $U+W$ называется *прямой*, если для любого вектора $v \in U+W$ представление $v = u+w$, где $u \in U$, $w \in W$ единственно. Прямая сумма обозначается $U \oplus W$ или $U \dot{+} W$.

Теорема 3.1. Для того, чтобы сумма двух подпространств U и W была прямой, необходимо и достаточно, чтобы их пересечение было нулевым.

Доказательство. Пусть $0 \neq z \in U \cap W$. Рассмотрим вектор $x \in U+W$ и представим его в виде $x = u+w$, где $u \in U$, $w \in W$. Если $z \neq 0$, то существует ещё разложение $x = u+z+w-x$, $u+z \in U$, $w-z \in W$. Это противоречит единственности разложения. Обратно, пусть разложение $x = u+w$ не единственно: $x = a+b$, $a \in U$, $b \in W$. Тогда $u-a+w-b = 0$ или $u-a = w-b$. Так как $u-a \in U$, $w-b \in W$, то $u-a, w-b \in U \cap W$. Но $U \cap W = \{0\}$, значит $u=a$, $w=b$. $\square$

Опр. 3.2. Пусть $U \leq V$. Подпространство $W \leq V$ называется *прямым дополнением* к U в V , если $V = U \oplus W$.

NtB. Прямое дополнение, вообще говоря, не единственно.

Более общо, сумма подпространств $U_1, U_2, \dots, U_k \leq V$ называется *прямой*, если каждый вектор $w \in U_1+U_2+\dots+U_k$ имеет единственное представление в виде $w = u_1+u_2+\dots+u_k$, где $u_i \in U_i$. Вектор u_i называется проекцией вектора w на подпространство U_i . Заметим, что проекция на подпространство зависит не только от него, но и остальных слагаемых разложения.

Пример 3.1. $\mathbb{R}[x] = \mathbb{R}[x]^+ \oplus \mathbb{R}[x]^-$, где $\mathbb{R}[x]^+$ и $\mathbb{R}[x]^-$ — подпространства четных и нечетных многочленов соответственно. Отметим, что в данном примере все пространства бесконечномерны.

Пример 3.2. Проекцией многочлена $3x^3 + 5x^2 - x + 7 \in \mathbb{R}[x]$ на подпространство нечётных многочленов является многочлен $3x^3 - x \in \mathbb{R}[x]^-$, на подпространство чётных многочленов — многочлен $5x^2 + 7 \in \mathbb{R}[x]^+$.

Пример 3.3. Если векторы $e_1, e_2, \dots, e_n$ образуют базис пространства V , то V является прямой суммой одномерных подпространств, порожденных векторами e_i : $V = \bigoplus_{i=1}^n \langle e_i \rangle$. Проекция вектора $v \in V$ на $\langle e_i \rangle$ равна $v_i e_i$, где v_i — i -тая координата вектора v в базисе $e_1, e_2, \dots, e_n$.

Замена базиса

Содержание

§1 Замена базиса	1
§2 Изменение координат при изменении базиса	2
§3 Ортогональные матрицы	2

§1. Замена базиса

Пусть $e = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и $\tilde{e} = \{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \dots, \tilde{e}_n\}$ — два базиса векторного пространства V . Выразим векторы второго базиса через первый:

$$\tilde{e}_1 = c_{11}e_1 + c_{21}e_2 + \dots + c_{n1}e_n$$

$$\tilde{e}_2 = c_{12}e_1 + c_{22}e_2 + \dots + c_{n2}e_n$$

...

$$\tilde{e}_n = c_{1n}e_1 + c_{2n}e_2 + \dots + c_{nn}e_n$$

и составим матрицу $C = (c_{ij})$. Подчеркнем, что матрица C получается выписыванием координат векторов системы относительно базиса e в столбцы. Эта матрица C называется **матрицей перехода** от базиса e к базису $\tilde{e}$, будем обозначать ее ($e \rightsquigarrow \tilde{e}$). Столбцы матрицы перехода от старого базиса к новому — это коэффициенты разложения векторов нового базиса по старому. Если распространить правило умножения матриц на случай, когда элементами одной из них являются векторы (что имеет смысл ввиду операций, определенных в векторном пространстве), то можно записать $(\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n) = (e_1, \dots, e_n)(e \rightsquigarrow \tilde{e})$.

В силу линейной независимости систем e и $\tilde{e}$ матрица перехода единственна и невырождена. Мы получили биекцию между множеством базисов в n -мерном пространстве V и множеством невырожденных матриц порядка n над данным полем (над которым определено пространство V).

Лемма 1.1. (*свойства матрицы перехода*)

- 1) $(e \rightsquigarrow e) = E$;
- 2) $(e \rightsquigarrow f) = (e \rightsquigarrow g)(g \rightsquigarrow f)$;
- 3) $(e \rightsquigarrow f)$ обратима и $(e \rightsquigarrow f)^{-1} = (f \rightsquigarrow e)$.

Доказательство. 1) Очевидно.

2) $(g_1, \dots, g_n) = (e_1, \dots, e_n)(e \rightsquigarrow g)$, $(f_1, \dots, f_n) = (g_1, \dots, g_n)(g \rightsquigarrow f)$. Тогда $(f_1, \dots, f_n) = (e_1, \dots, e_n)(e \rightsquigarrow g)(g \rightsquigarrow f)$. В силу единственности матрицы перехода, $(e \rightsquigarrow f) = (e \rightsquigarrow g)(g \rightsquigarrow f)$.

3) Следует из 1) и 2).

Пример 1.1. Рассмотрим базисы $g = \{2x^2 - 3x, 5x, 1\}$ и $f = \{x^2, 2x - 1, 3\}$ пространства $\mathbb{R}[x]_2$. Найдем $(g \rightsquigarrow f)$. Пусть $e = \{x^2, x, 1\}$ — стандартный базис

$$\mathbb{R}[x]_2, \text{ тогда матрицы } (e \rightsquigarrow g) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ а } (e \rightsquigarrow f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}. \text{ Тогда}$$

$$(g \rightsquigarrow f) = (g \rightsquigarrow e)(e \rightsquigarrow f) = (e \rightsquigarrow g)^{-1}(e \rightsquigarrow f) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{3}{10} & \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Теперь мы можем связать координаты одного и того же вектора в разных базисах.

§2. Изменение координат при изменении базиса

Обозначим через X и $\tilde{X}$ координатные столбцы вектора $x \in V$ в базисах e и $\tilde{e}$ соответственно.

Теорема 2.1. Пусть V — конечномерное векторное пространство, e и $\tilde{e}$ — базисы. Тогда для любого вектора $x \in V$ выполнено $\tilde{X} = (\tilde{e} \rightsquigarrow e)X$.

Доказательство.

$x = (e_1, \dots, e_n)X = (\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n)\tilde{X} = ((e_1, \dots, e_n)(e \rightsquigarrow \tilde{e}))\tilde{X}$. По ассоциативности умножения матриц и единственности разложения вектора по базису получаем, что $X = (e \rightsquigarrow \tilde{e})\tilde{X}$ или $\tilde{X} = (\tilde{e} \rightsquigarrow e)X$.

НтВ. Обратим внимание: чтобы получить столбец координат в новом базисе, нужно умножить столбец его координат в старом базисе на матрицу, обратную к матрице перехода от старого базиса к новому. Ещё говорят, что координаты вектора в базисе преобразуются **контравариантно**.

§3. Ортогональные матрицы

Опр. 3.1. Вещественная квадратная матрица C называется **ортогональной**, если $C^T = C^{-1}$, то есть $C^T C = C C^T = E$. Множество ортогональных матриц n -ного порядка называется **ортогональной группой** и обозначается $O(n)$.

Теорема 3.1. Матрица C является ортогональной тогда и только тогда, когда она является матрицей перехода от ортонормированного базиса к ортонормированному

Доказательство. Рассмотрим соотношение $C^T C = E$. В матрице C^T в i -той строке записаны координаты вектора $\tilde{e}_i$ в базисе e (так же, как и в i -том столбце матрицы C). Поэтому, если e — произвольный ортонормированный базис, то правило умножения матриц «строка на столбец» запишется как $(\tilde{e}_i, \tilde{e}_j) = \delta_{ij}$, а это и есть условие ортонормированности базиса $\tilde{e}$.

Нетрудно заметить, что ортогональные матрицы 2×2 имеют один из следующих видов: $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$, угол можно считать принадлежащим $[0, 2\pi)$. В первом случае смысл — поворот на угол φ , и сама матрица называется **матрицей поворота**. Во втором случае происходит композиция поворота на угол φ и симметрии относительно e_1 , повернутого на угол φ — можно показать, что это симметрия относительно направления $(\cos \frac{\varphi}{2}, \sin \frac{\varphi}{2})^T$. Определитель любой ортогональной матрицы равен ± 1 . Ортогональная матрица с определителем 1 называется **специальной ортогональной**. Множество таких матриц n -ного порядка обозначается $SO(n)$ и называется **специальной ортогональной группой**. $SO(2)$ является группой вращений плоскости, $SO(3)$ — группой вращений пространства.

Пример 3.1. Рассмотрим кривую $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0$. Перейдём от изначального ортонормированного базиса $e = \{e_1, e_2\}$ к новому ортонормированному $\tilde{e} = \{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2\}$ с помощью матрицы поворота.

Тогда $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (e \rightsquigarrow \tilde{e}) \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix}$ и левая часть уравнения кривой принимает вид $a_{11}(\cos \varphi \tilde{x} - \sin \varphi \tilde{y})^2 + 2a_{12}(\cos \varphi \tilde{x} - \sin \varphi \tilde{y})(\sin \varphi \tilde{x} + \cos \varphi \tilde{y}) + a_{22}(\sin \varphi \tilde{x} + \cos \varphi \tilde{y})^2 + \boxed{\text{линейная часть}} + a_0$. Наша цель — обнулить коэффициент при $2\tilde{x}\tilde{y}$. Он равен $-a_{11} \cos \varphi \sin \varphi + a_{12}(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) + a_{22} \cos \varphi \sin \varphi = (a_{22} - a_{11}) \frac{\sin 2\varphi}{2} + a_{12} \cos 2\varphi$. То есть $\operatorname{ctg} 2\varphi = -\frac{\cos 2\varphi}{\sin 2\varphi} = \frac{a_{11} - a_{12}}{2a_{12}}$. Теперь можно найти $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$. Заметим, что задача нахождения нужного угла всегда разрешима, так как если бы коэффициент при xy равнялся нулю, то не требовалось бы никакого поворота. В повернутой системе координат левая часть уравнения кривой примет вид $\lambda_1 \tilde{x}^2 + \lambda_2 \tilde{y}^2 + 2b_1 \tilde{x} + 2b_2 \tilde{y} + b_0$. Далее нужно осуществить параллельный перенос, что делается с помощью выделения полных квадратов, и рассматривалось в модуле «Аналитическая геометрия»: получится замена $\tilde{\tilde{x}} = \tilde{x} - x_0$ и $\tilde{\tilde{y}} = \tilde{y} - y_0$. Новые оси определяются векторами $(\cos \varphi, \sin \varphi)^T$ и $(-\sin \varphi, \cos \varphi)^T$ и в этих осях происходит сдвиг на вектор $(x_0, y_0)^T$. Таким образом, окончательная замена координат имеет вид

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\tilde{x}} + x_0 \\ \tilde{\tilde{y}} + y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \tilde{\tilde{x}} - \sin \varphi \tilde{\tilde{y}} + a \\ \sin \varphi \tilde{\tilde{x}} + \cos \varphi \tilde{\tilde{y}} + b \end{pmatrix},$$

то есть старые координаты выражаются как аффинные функции от новых и наоборот. Подходящим аффинным преобразованием любая кривая второго порядка приводится к каноническому виду.

НтВ. Проще, однако, осуществлять поворот, опираясь на представления о самосопряженных операторах и их собственных векторах, что будет изучено в модуле «Евклидовы пространства».